CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 14: CBM-RJ | Matemática — Aula 14: Sequências numéricas & Progressão Aritmética & Progressão Geométrica

88 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 9 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Sequências numéricas
02. Progressão Aritmética
03. Progressão Geométrica
04. Questões Comentadas - Sequências Numéricas - Multibancas
05. Questões Comentadas - Progressão Aritmética - Multibancas
06. Questões Comentadas - Progressão Geométrica- Multibancas
07. Lista de Questões - Sequências Numéricas - Multibancas
08. Lista de Questões - Progressão Aritmética - Multibancas
09. Lista de Questões - Progressão Geométricas - Multibancas

CAPÍTULO 01

Sequências numéricas

Sequências Numéricas De modo objetivo, podemos definir as sequências numéricas afirmando que são listas de números em que os termos obedecem a uma determinada regra de sucessão. Vamos ver alguns exemplos?

• (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...); • (1, 1 ,2 ,2 ,3 ,3, 4, 4, ...); • (2, 4, 8, 16, 32, ...); • (1, -1, 1, -1, 1, -1, ...); Normalmente, as sequências aparecem representadas na forma acima: entre parênteses, termo separados por vírgulas e com as reticências ao final, caso necessário. De modo geral, também é possível representar as sequências da seguinte forma:

($a1$, $a2$, $a3$, $a4$, $a5$, ...) Nesse tipo de representação, temos que o $\boldsymbol{a1}$ é lido como "a índice um" , $a2$ é o "a índice dois", $a3$ é o "a índice três" e assim sucessivamente. Por exemplo, na sequência (3, 6, 9, 12, 15, . . .) temos que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• $a1$ = 3 • $a2$ = 6 • $a3$ = 9 • $a4$ = 12 • $a5$ = 15 Esse índice que está subscrito ao "a" indica a ordem do termo ! $a1$é o primeiro termo da sequência, $a2$ é o segundo termo da sequência, $a3$ é o terceiro. Quando queremos representar um termo de uma sequência e não sabemos qual a sua ordem, simplesmente o denotamos como $\boldsymbol{an}$ e o lemos "a índice n". Essa mesma notação pode ser usada para denotar um termo genérico e a sua lei de formação. Vamos detalhar.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A sequência (3, 6, 9, 12, 15, . . .) pode ser representada simplesmente como $\boldsymbol{an} = \boldsymbol{3n}$. O n é qualquer número pertencente ao conjunto dos números naturais excluindo o zero ($\mathbb{N}*$), relembre-se: $\mathbb{N}*$ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ... } Assim, ficamos com:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• Quando n = 1, então $a1 = 3 \cdot 1 \Longrightarrow a1 = 3$ • Quando n = 2, então $a2 = 3 \cdot 2 \Longrightarrow a2 = 6$ • Quando n = 3, então $a3 = 3 \cdot 3 \Longrightarrow a3 = 9$ • Quando n = 4, então $a4 = 3 \cdot 4 \Longrightarrow a4 = 12$ Veja que obtivemos exatamente os mesmos números da sequência que estávamos tratando, inclusive na ordem dada. Conclusão: nossas sequências podem ser representadas de formas diferentes , por meio da lei de formação, e não só na forma explícita ($a1$, $a2$, $a3$, $a4$, $a5$, ...).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PC-SC/2024) Considere a sequência de números inteiros $\{an\}$ em que n é um número inteiro e positivo que indica a posição do número an na sequência. Cada um dos números da sequência é calculado da forma $an = 2n + 5 \times (-1)n-1$ Em relação a essa sequência numérica, é correto afirmar que A) não há números pares.

B) todos os números são menores que o seu sucessor. C) não há números negativos. D) a diferença entre quaisquer dois números consecutivos é sempre a mesma.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A não há números pares. Correto. Esse é o gabarito, pessoal. Você deve ter percebido que todos os termos que determinamos foram ímpares. Mas como fazemos para garantir que não vai haver nenhum par? Para isso, precisamos dar uma olhada com calma na lei de formação. an = $2n_{\smile}$ SEMPRE PAR + 5 × $(-1)n-1_{\smile}$ SEMPRE ÍMPAR Ora, a soma de um par com um ímpar será sempre ímpar . Logo, podemos garantir que na sequência não haverá números pares.

B todos os números são menores que o seu sucessor. Errado. Para isso, basta ver que o primeiro termo (7) é maior do que o seu sucessor (-1).

C não há números negativos. Errado. O segundo termo é -1.

D a diferença entre quaisquer dois números consecutivos é sempre a mesma. Errado. A diferença muda entre dois números consecutivos. Por exemplo, a diferença entre o s egundo e o primeiro é de "-8", enquanto a diferença do terceiro e o segundo é de "14".

E há repetição de números.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Note que a questão nos forneceu a lei de formação da sequência. Vamos substituir n por 1, 2, 3 e 4 para observar a cara dos termos dessa sequência. Para $\boldsymbol{n}$ = $\mathbf{1}$: $a1$ = 21 + 5 × $(-1)1-1$ $a1$ = 2 + 5 × 1 $a1$ = 2 + 5 $a1$ = 7 Para $\boldsymbol{n}$ = $\mathbf{2}$: $a2$ = 22 + 5 × $(-1)2-1$ $a2$ = 4 + 5 × (-1) $a2$ = 4 − 5 $a2$ = −1 Para $\boldsymbol{n}$ = $\mathbf{3}$: $a3$ = 23 + 5 × $(-1)3-1$ $a3$ = 8 + 5 × $(-1)2$ $a3$ = 8 + 5 $a3$ = 13 Para $\boldsymbol{n}$ = $\mathbf{4}$: $a4$ = 24 + 5 × $(-1)4-1$ $a4$ = 16 + 5 × $(-1)3$ $a4$ = 16 − 5 $a4$ = 11 Pronto! Apenas com esses termos, conseguimos ter uma noção da "cara" da sequência: (7, −1, 13, 11, ...) Com essa sequência em mente, vamos analisar as alternativas. A) não há números pares. Correto. Esse é o

Sequência de Fibonacci Pessoal, a sequência de Fibonacci é muito conhecida no meio matemático. Reconhecê-la na hora da prova pode ser um diferencial, de modo a propiciar mais confiança e agilidade na questão. E qual é a sequência de Fibonacci?

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...) Você consegue desvendar o padrão dessa sequência? Destrincharemos essa sequência para você. A sequência de Fibonacci é definida a partir de dois valores iniciais: o primeiro e o segundo termo . Em uma sequência qualquer, chamaríamos esses termos de $a1$ e $a2$. No entanto, estamos falando da sequência de Fibonacci e por esse motivo, chamamos esses termos de $\boldsymbol{F1}$ e $\boldsymbol{F2}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que os dois primeiros termos dessa sequência são iguais a 1! Depois , cada termo subsequente é formado pela soma dos dois anteriores! Percebeu? • $F3 = F1 + F2 \Longrightarrow F3 = 1 + 1 = 2$ • $F4 = F3 + F2 \Longrightarrow F4 = 2 + 1 = 3$ • $F5 = F4 + F3 \Longrightarrow F5 = 3 + 2 = 5$ • $F6 = F5 + F4 \Longrightarrow F6 = 5 + 3 = 8$ • Por aí vai...

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Podemos representar esses fatos de uma forma resumida e organizada . Para essa finalidade, definimos a sequência de Fibonacci da seguinte forma: $Fn = \{ 1, se\ n = 1\ 1, se\ n = 2\ Fn-1 + Fn-2, se\ n \geq 3$ Veja que é tudo o que a gente falou até aqui, mas utilizando a notação matemática. Os dois primeiros termos são iguais a um e um termo genérico Fn é dado como a soma dos dois termos anteriores a ele: $\boldsymbol{Fn-1} + \boldsymbol{Fn-2}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Podemos, ainda, representar a sequência de Fibonacci de mais um jeito: através de uma fórmula! Qualquer termo da sequência de Fibonacci pode ser obtido usando a seguinte expressão: $Fn = (1 + \sqrt{5})\ n\ - (1\ -\ \sqrt{5})\ n\ 2n\sqrt{5}$ É um jeito mais trabalhoso de obtermos os termos, pois precisaremos ficar desenvolvendo os binômios.

Recomendo que, para escrever a sequência, utilize nossa regr a de somar os dois termos anteriores , lembrando que os dois primeiros termos são iguais a um. No mais, é importante ter uma noção do aspecto da fórmula, pois poderá te ajudar em eventuais questões. Falando nelas, vamos fazer algumas?

(PREF. JOÃO PESSOA/2024) A sequência de números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... é conhecida como sequência de Fibonacci. Com base nessa sequência, é correto afirmar que: A) O nono termo corresponde ao número 34.

B) A diferença entre o décimo primeiro termo e o décimo termo é igual ao nono termo. C) Toda a sequência é composta por números primos. D) A soma do nono termo com o décimo primeiro termo é igual ao décimo termo.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A O nono termo corresponde ao número 34. Errado. Quando consideramos o "0" como o primeiro termo da sequência, o "34" será o décimo termo.

B A diferença entre o décimo primeiro termo e o décimo termo é igual ao nono termo. Correto! Vem da própria definição, mas vamos fazer as contas! $F11 - F10 = 55 - 34 = 21 = F9$

C Toda a sequência é composta por números primos. Errado. Por exemplo, observe que $F7 = 8$. Como 8 não é um número primo, essa alternativa não pode estar correta.

D A soma do nono termo com o décimo primeiro termo é igual ao décimo termo. Errado. Vamos fazer as contas! $F9 + F11 = 21 + 55 = 76 \neq 34 = F10$ Logo, alternativa errada!

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Coloquei essa questão no material para treinarmos um pouco sobre a sequência de Fibonacci e para mostrar que as bancas também podem trazer o "0" como o primeiro termo da sequência. Não tem problema algum. A partir dele, é a mesma sequência que vimos anteriormente. Para responder essa questão, vamos listar todos os termos da sequência até o décimo primeiro termo. $F1$ 0 $F21$ $F31$ $F42$ $F53$ $F65$ $F78$ $F813$ $F921$ $F1034$ $F1155$ Com esses termos em mente, vamos analisar as alternativas. A) O nono termo corresponde ao número 34. Errado. Quando consideramos o "0" como o primeiro termo da sequência, o "34" será o décimo termo. B) A diferença entre o décimo primeiro termo e o décimo termo é igual ao nono termo. Correto! Vem da própria definição, mas vamos fazer as contas! $F11 - F10 = 55 - 34 = 21 = F9$ C) Toda a sequência é composta por números primos. Errado. Por exemplo, observe que $F7 = 8$. Como 8 não é um número primo, essa alternativa não pode estar correta. D) A soma do nono termo com o décimo primeiro termo é igual ao décimo termo. Errado. Vamos fazer as contas! $F9 + F11 = 21 + 55 = 76 \neq 34 = F10$ Logo, alternativa errada!

Sequências Recorrentes Uma sequência recorrente é aquela em que cada termo, a partir de um ponto, é determinado com base nos termos anteriores por meio de uma lei de recorrência. Por exemplo, observe a sequência a seguir:

7, 14, 28, 56, ... Perceba que cada termo é o dobro do anterior. A lei de recorrência dessa sequência pode ser escrita assim: $an = 2an-1$ Isso significa que, para encontrar o termo an (o enésimo termo), você precisa multiplicar o termo anterior $a\{n-1\}$ por 2. Nesse caso, o primeiro termo $a1 = 7$ é dado, e todos os outros são calculados usando essa fórmula.

Professor, mas toda sequência não é assim? Não necessariamente, aluno! Tudo depende da forma como a sequência está definida! Se o termo geral da sequência for definido como uma função dos termos anteriores, temos então uma sequência recorrente. No entanto, destaque-se que algumas sequências, além de serem definidas por meio de uma lei de recorrência, também podem possuir uma fórmula explícita. É o caso da sequência de Fibonacci.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- Lei de Recorrência: Fn = { 1, se n = 1 1, se n = 2 Fn−1 + Fn−2, se n ≥ 3 - Fórmula Explícita:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Fn = (1 + √5) n − (1 − √5) n 2n√5 Observe que enquanto na primeira fórmula (recorrente) dependemos do valor dos termos anteriores para encontrar o próximo, na fórmula explícita, não precisamos conhecê-los. Basta usarmos o valor de "n" para encontrar qualquer termo da sequência.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. PONTALINA/2023) Uma sequência numérica (an) é definida por recorrência da seguinte forma: { $a1 = 5$ $an+1 − 2an = 3$, $\forall n \geq 1$ O oitavo termo da sequência numérica (an) é igual a:

A) 253. B) 509. C) 756.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 1021.

E 2045.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos lá! Observe que temos o primeiro termo definido $\boldsymbol{a1 = 5}$. A partir dele, cada outro termo é definido em função do anterior: $a2 - 2a1 = 3 \rightarrow a2 = 3 + 2a1 \rightarrow a2 = 3 + 2 \cdot 5 \rightarrow a2 = 13$ $a3 - 2a2 = 3 \rightarrow a3 = 3 + 2a2 \rightarrow a3 = 3 + 2 \cdot 13 \rightarrow a3 = 29$ $a4 - 2a3 = 3 \rightarrow a4 = 3 + 2a3 \rightarrow a4 = 3 + 2 \cdot 29 \rightarrow a4 = 61$ $a5 - 2a4 = 3 \rightarrow a5 = 3 + 2a4 \rightarrow a5 = 3 + 2 \cdot 61 \rightarrow a5 = 125$ $a6 - 2a5 = 3 \rightarrow a6 = 3 + 2a5 \rightarrow a6 = 3 + 2 \cdot 125 \rightarrow a6 = 253$ $a7 - 2a6 = 3 \rightarrow a7 = 3 + 2a6 \rightarrow a7 = 3 + 2 \cdot 253 \rightarrow a7 = 509$ $a8 - 2a7 = 3 \rightarrow a8 = 3 + 2a7 \rightarrow a8 = 3 + 2 \cdot 509 \rightarrow \boldsymbol{a8 = 1021}$

DeepSeek Study Platform · CBM-RJ Matemática

CAPÍTULO 02

Progressão Aritmética

PROGRESSÕES ARITMÉTICAS Conceito A progressão aritmética é o tipo de sequência mais comum em questões. De modo geral, é qualquer sequência cujo termo subsequente difere do anterior por uma constante . É mais fácil do que você está pensando! Vamos ver alguns exemplos para começar a destrinchar essa matéria!

• (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . .) • (2, 4, 6, 8, 10, 12, . . .) • (21, 14, 7, 0, −7, −14, −21, . . .) • (0, 50, 100, 150, 200, 250, . . .) Você é capaz de identificar os padrões das sequências acima? Todas elas são exemplos de progressões aritméticas. À medida que avançamos na sequência, os termos sempre aumentam (ou diminuem) de um mesmo um valor.

• (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . .) ⟹ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 1. • (2, 4, 6, 8, 10, 12, . . .) ⟹ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 2. • (21, 14, 7, 0, −7, . . .) ⟹ Cada termo subsequente é igual ao anterior menos 7.

• (0, 50, 100, 150, 200, . . .) ⟹ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 50. Esse número que adicionamos a cada termo é chamado de razão (r). Quando a razão é positiva, dizemos que a PA é crescente, quando é negativa, dizemos que a PA é decrescente. Ademais, a razão de uma progressão aritmética também poderá ser igual a zero ($r = 0$). Nesse caso, dizemos que a PA é constante.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> PA Condições **Exemplo** Crescente $r > 0$ (2, 4, 6, 8, 10, 12, ...) Decrescente $r < 0$ (100, 90, 80, 70, ...) Constante $r = 0$ (5, 5, 5, 5, 5, ...) Um fato que eu gostaria de ressaltar com vocês é que a escolha da letra "a" para representar elementos de uma sequência é só uma convenção . Na prática, você poderá ver sequências representadas das mais diferentes maneiras, por exemplo, utilizando a letra "b" no lugar da letra "a": ($b1$, $b2$, $b3$, $b4$, $b5$, ...).

Esse tipo de notação é válido! Não tem problema algum, é ao gosto do freguês! Por isso, quando você ver sequências representadas com outras letras, continua sendo uma sequência e a abordagem é exatamente a que estamos fazendo aqui. Entendido?

(PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item subsequente. Em uma progressão aritmética (PA), a razão (r) é a diferença constante entre os termos consecutivos. Para encontrar a razão, subtraímos um termo pelo seu antecessor. Em uma PA, cada termo subsequente é obtido somando-se a razão ao termo anterior. Essa prop riedade facilita a identificação e a previsão dos termos seguintes na sequência, tornando a PA uma ferramenta útil em diversas áreas da matemática e da vida prática.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

É isso mesmo, pessoal! O item trouxe uma ótima definição da razão de uma progressão aritmética . Essa explicação fará ainda mais sentido ao conhecer as fórmulas que serão apresentadas nos próximos tópicos.

Termo Geral de uma PA Em uma progressão aritmética de forma geral ($a1$, $a2$, $a3$, $a4$, $a5$, ...), sempre poderemos escrever um termo como função da razão ($\boldsymbol{r}$) e do primeiro termo ($\boldsymbol{a1}$).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• $a2 = a1 + r$ • $a3 = a2 + r \Longrightarrow a3 = (a1 + r) + r \Longrightarrow a3 = a1 + 2r$ • $a4 = a3 + r \Longrightarrow a4 = (a1 + 2r) + r \Longrightarrow a4 = a1 + 3r$ Utilizamos o fato de que, em uma PA, um determinado termo é igual ao seu anterior mais uma constante.

Para descobrir o $a5$, nós só precisamos do $a1$ e da razão (r), não sendo necessário escrever todos os termos da PA até o $\boldsymbol{a5}$. Imagine, por exemplo, que você quer saber o $a50$ da sequência (2, 4, 6, 8, 10, 12, . . .). Você concorda que listar os 50 termos não seria uma tarefa bacana, né? No entanto, se você

souber o $a1$ e a razão (r), é possível encontrá-lo em segundos. A fórmula do termo geral de uma progressão aritmética é dada pela expressão abaixo, guarde ela bem!

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $an = a1 + (n - 1) \cdot r$ Por exemplo, para obter o $a50$ da sequência (2, 4, 6, 8, 10, 12, . . .), basta sabermos que $a1 = 2$ e $r = 2$. $a50 = 2 + (50 - 1) \cdot 2 \rightarrow a50 = 2 + 49 \cdot 2 \rightarrow a50 = 100$ E se a razão for negativa, como fazemos? Absolutamente do mesmo jeito, não vai mudar nada. Vamos pegar a sequência (21, 14, 7, 0, −7, . . .) que possui razão $r = -7$ e primeiro termo $a1 = 21$. Veja que é uma PA decrescente. Qual será o $a75$? Da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, podemos fazer:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $an = a1 + (n - 1) \cdot r$ $a75 = 21 + (75 - 1) \cdot (-7) \rightarrow a75 = 21 - 74 \cdot 7 \rightarrow a75 = -497$

(CBM-RJ/2024) Considere a sequência de números naturais na qual o primeiro termo é 23 e cada termo a partir do segundo é 24 unidades maior do que o termo anterior a ele. O 100º termo dessa sequência é: A) 2423.

B) 2400. C) 2399. D) 2324.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 2323.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O enunciado nos forneceu o $a1$ e a razão r. $a1 = 23$ e $r = 24$ Com isso, podemos usar a fórmula do termo geral para calcular o $\boldsymbol{a100}$. $an = a1 + (n - 1)r$ Para $\boldsymbol{n = 100}$: $a100 = a1 + (100 - 1)r$ $a100 = 23 + 99 \times 24$ $a100 = 23 + 2376$ $\boldsymbol{a100 = 2399}$

Progressão Aritmética de 3 termos É muito comum aparecer em provas uma progressão aritmética de 3 termos. Isso acontece pois elas possuem uma propriedade bem especial. Por exemplo, imagine que temos a seguinte PA: (2, 4, 6). Note que o termo central é a média aritmética dos outros dois!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

2 ($a1$) + 6 ($a3$) 2 = 4 ($a2$) Isso sempre será verdade, para qualquer PA. Vou lhe mostrar o porquê.

Note que o termo anterior ao termo central é igual ao termo central menos a razão. Analogamente, o termo posterior é o termo central mais a razão . No caso dessa PA que estamos trabalhando, a razão é igual a 2 . Genericamente, podemos representar essa mesma situação da seguinte forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A média aritmética entre $a1$ e $a3$ é: $M = a1 + a3$ Substituindo $a1 = a2 - r$ e $a3 = a2 + r$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$M = (a2 - r) + (a2 + r)\ 2 \rightarrow M = 2 \cdot a22 \rightarrow M = a2$ Ora, se $M = a2$, então podemos escrever que:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$a2 = a1 + a32$ Vamos ver na prática como saber isso pode nos ajudar?

(PREF. RIO BRANCO/2024) Sabe-se que cada termo da P.A. $(x - 1,\ x + y,\ 2x + 1)$ representa a medida de cada um dos lados de um triângulo, em centímetros. Se o perímetro desse triângulo é igual a 45 cm, então o menor lado desse triângulo mede:

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 5 cm

B 7 cm

C 10 cm

D 9 cm

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Ora, se os termos dessa PA representam os lados de um triângulo e sabemos que esse triângulo tem perímetro igual a 45 cm, podemos escrever: $(x - 1) + (x + y) + (2x + 1) = 45$ $4x + y = 45$ (1) Ademais, não podemos esquecer que temos três termos consecutivos de uma PA. Logo, sabemos que vale: $a2 = a1 + a32$ $(x + y) = (x - 1) + (2x + 1)2$ $2x + 2y = 3x$ $x = 2y$ (2) Temos um sistema de equações formado por (1) e (2). Vamos usar (2) em (1): $4(2y) + y = 45$ $8y + y = 45$ $9y = 45$ $y = 5$ Opa! Com o valor de y, temos: $x = 2y = 2 \times 5$ $x = 10$ Com "x" e "y", podemos determinar os lados do triângulo. $a1 = x - 1 = 10 - 1 = 9$ $a2 = x + y = 10 + 5 = 15$ $a3 = 2x + 1 = 2 \times 10 + 1 = 21$ Logo, o menor lado do triângulo vale 9 cm.

Interpolação de termos em uma PA Para entender o que significa interpolar, vou abrir essa teoria já com um exercício. Acredito que será mais fácil visualizarmos com um exemplo!

(PREF. JAGUAPITÃ/2020) A progressão aritmética (8, ... , 29) possui 6 termos entre o primeiro e o último. Qual é o sexto termo dessa sequência? A) 16.

B) 20. C) 23. D) 29.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que o enunciado nos forneceu dois termos e pede para determinarmos outro termo que está entre esses dois. Simplificadamente, isso é interpolar, tudo bem? Quando precisamos deduzir um ou mais valores que estão entre outros dois. Vamos resolver esse exercício para entender como devemos proceder no contexto das PAs. É importantíssimo notar que o enunciado falou que existem 6 termos entre o primeiro e o último. Assim, O enunciado pede o sexto termo ($a6$), por isso, o destaque em vermelho. Pronto, temos o problema esquematizado. Lembre-se sempre que com o primeiro termo e a razão, conseguimos determinar qualquer outro termo da sequência . Nós temos o primeiro termo, falta encontrarmos a razão dessa PA. Como fazemos isso?! Por meio da fórmula do termo geral. Sabemos o $a1$ e o $a8$. Assim, $a8 = a1 + 7r \rightarrow 29 = 8 + 7r \rightarrow 21 = 7r \rightarrow \boldsymbol{r = 3}$ Com o primeiro termo e a razão, conseguimos encontrar o $a6$. $a6 = a1 + 5r \rightarrow a6 = 8 + 5 \cdot 3 \rightarrow a6 = 8 + 15 \rightarrow \boldsymbol{a6 = 23}$

Soma dos $\boldsymbol{n}$ primeiros termos de uma PA Existe mais uma fórmula dentro do universo da progressão aritmética que é a da soma dos $\boldsymbol{n}$ primeiros termos. Imagine que temos a seguinte PA: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . .). Qual é a soma dos 100 primeiros termos?

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Utilizando a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA, podemos responder isso rapidamente. $Sn = (a1 + an) \cdot n$ Vamos tentar chegar na fórmula acima de uma maneira simplificada? Primeiro, considere a seguinte PA: (1, 2, 3, 4, ..., 96, 97, 98, 99, 100). É uma PA com 100 termos e razão 1. Agora, observe o esquema abaixo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A intenção é visualizar o seguinte: a soma do primeiro com o último termo é igual a soma do segundo com o penúltimo termo e assim sucessivamente. Assim, podemos escrever que: $a1 + an = a2 + an-1 = a3 + an-2 = a4 + an-3 = \cdots$ Quantos pares conseguiremos formar? Ora, se são 100 termos, então faremos 50 pares, isto é, n/2. A soma dos termos será exatamente a soma desses 50 pares, concorda? Todos eles valem $(a1 + an)$. Portanto, basta multiplicarmos $(a1 + an)$ por n 2, que é quantidade de pares. Assim, $Sn = (a1+an)n$ Agora, utilizaremos a fórmula para calcular a soma da PA em análise. Substituindo na fórmula $a1 = 1$, $a100 = 100$ e $n = 100$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$S100 = (a1 + a100) \cdot 100\ 2 \rightarrow S100 = (1 + 100) \cdot 50 \rightarrow S100 = 5050$ Portanto, a soma dos 100 primeiros termos da progressão aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . .) é 5050.

(PREF. VITÓRIA/2024) Em uma Progressão Aritmética, o 13º termo é –9 e o 63º é 25. A soma dos 75 primeiros termos dessa Progressão Aritmética é igual a A) 225.

B) 300. C) 450. D) 600.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1275.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, temos uma progressão aritmética em que não conhecemos o primeiro termo, nem a razão. Para encontrá-los, podemos usar os dois termos fornecidos pelo enunciado e a fórmula do termo geral. $an = a1 + (n - 1)r$ Para $n = 13$: $a13 = a1 + (13 - 1)r$ $-9 = a1 + 12r$ (1) Para $n = 63$: $a63 = a1 + (63 - 1)r$ $25 = a1 + 62r$ (2) Observe que formamos um sistema de equações. Vamos pegar (2) e subtrair (1), membro a membro. $25 - (-9) = a1 - a1 + 62r - 12r$ $34 = 50r$ $r = 3450 = 0{,}68$ Pronto, com a razão r podemos determinar $a1$. $-9 = a1 + 12 \times 0{,}68$ $a1 = -9 - 8{,}16$ $a1 = -17{,}16$ Beleza! Com o $a1$ e a razão, podemos calcular a soma dos 75 primeiros termos. Para isso: $a75 = a1 + (75 - 1)r$ $a75 = -17{,}16 + 74 \times 0{,}68$ $a75 = -17{,}16 + 50{,}32$ $a75 = 33{,}16$ Pronto! Agora, na fórmula da soma: $Sn = (a1 + an)n2$ Para $\boldsymbol{n = 75}$: $S75 = (a1 + a75) \times 75$ $S75 = (-17{,}16 + 33{,}16) \times 75$ $S75 = 16 \cdot 752$ $\boldsymbol{S75 = 600}$

DeepSeek Study Platform · CBM-RJ Matemática

CAPÍTULO 03

Progressão Geométrica

PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS Conceito Na parte de progressões aritméticas, vimos que elas são caracterizadas pela presença de uma razão, que somamos ao termo anterior para obtermos o termo subsequente. Na progressão geométrica, também teremos uma razão que entrará não somando o termo anterior, mas multiplicando -o! Vamos com calma!

São exemplos de PGs as seguintes sequências: • (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...); • (5, 25, 125, 625, ...); Veja que, na primeira sequência acima, cada termo subsequente é o dobro do anterior . Na segunda sequência, multiplicamos cada próximo termo por 5 em relação ao termo passado. Esses números que multiplicamos os termos são as razões de cada sequência e, no estudo das PGs, denotamos ela por $\boldsymbol{q}$ e não mais por $\boldsymbol{r}$.

Podemos também pensar em uma PG em termos do quociente. Para identificarmos uma PG, podemos olhar para o quociente de dois termos consecutivos. Lembre -se que na PA falávamos da diferença entre dois termos, aqui nas progressões geométricas, falaremos de quo ciente. Vamos pegar, por exemplo, a PG (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...). Note que:

2 = 84 = 168 = 3216 = 6432 = 2 Portanto, 2 é a razão dessa progressão geométrica. Genericamente, escrevemos assim, $an\ an{-}1 = q\ ou\ an = q \cdot an{-}1$

(PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item que se seguem. As progressões geométricas são sequências numéricas em que cada termo, exceto o primeiro, é a soma do termo anterior com uma constante, caracterizando-se por um crescimento linear e previsível.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O item está errado, pessoal. O examinador tentou confundir os alunos ao inverter os conceitos de progressão aritmética e progressão geométrica. As progressões geométricas aritméticas são sequências numéricas em que cada termo, exceto o primeiro, é a soma do termo anterior com uma constante, caracterizando-se por um crescimento comportamento linear e previsível.

Classificação Para avaliar se uma progressão geométrica é crescente ou decrescente , fazemos uma análise um pouco mais elaborada do que fizemos nas PAs. Veja as duas PGs a seguir.

I. (1, 2, 4, 8, 16, 32, ...) II. (−1, −2, −4, −8, −16, −32, ...) Note que a razão das sequências acima é a mesma (q = 2). No entanto, a sequência I é crescente, enquanto a sequência II é decrescente. Assim, uma análise apenas da razão é insuficiente para determinarmos se uma PG é crescente ou decrescente. E para quem devemos olhar também?! Para o primeiro termo!

- Para razões maiores que um ($\boldsymbol{q} > \mathbf{1}$) Se o primeiro termo for positivo ($a1 > 0$), então a PG é crescente. Se o primeiro termo for negativo ($a1 < 0$), então a PG é decrescente.

Agora, veja essas outras duas sequências: III. (1, 2 , 4 , 8 , 16 , ...) IV. (−1, − 2 , − 4 , − 8 , − 16) Mais uma vez, as duas sequências acima possuem a mesma razão (q = 2). No entanto, a sequência III é decrescente, enquanto a sequência IV é crescente. Mais uma vez, vamos precisar olhar para o primeiro termo.

- Para razões entre 0 e 1 (**0 < q < 1**) Se o primeiro termo for positivo ($a1$ > 0), então a PG é decrescente. Se o primeiro termo for negativo ($a1$ < 0), então a PG é crescente.

E quando a razão for igual a um (q = 1)? Nesses casos, a PG será constante. Veja alguns exemplos: (1, 1, 1, 1, 1, 1, ...) (−5, −5, −5, −5, ...) Por fim, quando a razão for negativa (q < 0), vamos ter o que chamamos de PG alternada. Considere uma PG com a razão q = −2.

(1, −2, 4, −8, 16, −32, ...) Quando temos uma razão negativa a sequência ficará alternando de sinal! Vamos fazer um resumo! PG Condições **Exemplos** Crescente $a1$ > 0 e q > 1 (1, 2, 4, 8, 16, ...) $a1$ < 0 e 0 < q < 1 (−1, − 12 , − 14 , − 18 , ...) Decrescente $a1$ > 0 e 0 < q < 1 (1, 12 , 14 , 18 , ...) $a1$ < 0 e q > 1 (−1, −3, −9, −27, ...) Alternada q < 0 (1, −2, 4, −8, 16, −32, ...) Constante q = 1 (2, 2, 2, 2, 2, 2, ...) Termo Geral de uma PG Assim como na PA, a PG possui uma fórmula para o termo geral em função da razão (q), do primeiro termo ($a1$) e da ordem (n) do termo procurado.

$an = a1 \cdot qn-1$ Se, por acaso, você precisasse descobrir o $a11$ da sequência (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...), o que faria? Obviamente, uma solução seria listar todos os termos até o $\boldsymbol{a11}$ sempre multiplicando o termo anterior por 2 para obter o termo subsequente. No entanto, você também poderia aplicar a fórmula do termo geral:

$a11 = 2 \cdot 211-1 \rightarrow a11 = 2 \cdot 210 \rightarrow a11 = 211 \rightarrow \boldsymbol{a11 = 2048}$

(PREF. SERRA /2024) Uma progressão geométrica (PG) é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante q dada. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo é igual a 3 e a razão é igual a 2. Qual é o decimo termo dessa progressão?

A) 1156. B) 1536. C) 156.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 536.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Questão para treinarmos a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. $an = a1 \cdot qn-1$ O enunciado nos forneceu $\boldsymbol{a1 = 3}$ e $\boldsymbol{q = 2}$. Como estamos procurando o 10º termo, então $\boldsymbol{n = 10}$. $a10 = a1 \cdot q10-1 \rightarrow a10 = a1 \cdot q9$ Substituindo os valores. $a10 = 3 \cdot (2)9 \rightarrow a10 = 3 \cdot 512 \rightarrow \boldsymbol{a10 = 1536}$

Progressão Geométrica de 3 termos Assim como vimos na PA, também temos uma progressão geométrica de três termos que costuma aparecer bastante em provas. Para resolvê-la, é preciso saber uma propriedade importante. Você lembra que na PA a média aritmética do primeiro e do terceiro termo é igual ao segundo termo? Pronto. Vamos buscar uma relação parecida aqui, mas que envolva os três termos de uma PG. Como exemplo, considere a seguinte PG.

Na progressão geométrica acima, a razão é 4. Observe. Podemos também imaginá-la da seguinte forma: Note que o primeiro termo é igual ao termo central dividido pela razão. Analogamente, o terceiro termo é o termo central multiplicado pela razão. Vamos pegar esse raciocínio e aplicar para uma PG genérica.

Vamos multiplicar o primeiro e o terceiro termo: $M = a1 \cdot a3 \rightarrow M = (a2q) \cdot (a2 \cdot q) \rightarrow M = a22$ Perceba então que o produto do primeiro e do terceiro termo é igual ao quadrado do termo central! Assim, $a22 = a1 \cdot a3$ Professor, esse resultado é importante mesmo? É sim, pessoal ! Ele v ai nos possibilitar resolver questões muito mais rapidamente. Observe!

#3 Matemática PREF. CAMPO BOM CBM-RJ 2023 Comentada

O valor positivo de x para que a sequência x, x+1, 2x forme uma progressão geométrica é dado por:

A 2

B 1

C √2

D 1 + √2

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Temos uma PG de três termos! Nesses casos, sabemos que podemos usar a seguinte relação: $a22 = a1 \cdot a3$ Olhando para a sequência dada, temos que: $a1 = x$ $a2 = x + 1$ $a3 = 2x$ Substituindo na expressão: $(x + 1)2 = (x) \cdot (2x)$ $x2 + 2x + 1 = 2x2$ $x2 - 2x - 1 = 0$ Resolvendo a equação de segundo grau, encontramos que as raízes são $x1 = 1 - \sqrt{2}$ e $x2 = 1 + \sqrt{2}$. Como o enunciado fala que "x" é positivo, temos: $\boldsymbol{x = 1 + \sqrt{2}}$

Interpolação de termos em uma PG Você deve ter começado a perceber que há muita semelhança entre os tópicos de PA e PG. Aqui, também tentaremos determinar um ou mais termos entre outros dois. Um jeito bom de explicar esse tópico continua sendo por uma questão. Vamos lá?

(PREF. VN DO IMIGRANTE /2016) A sequência a seguir é uma progressão geométrica decrescente composta por 5 termos: A soma dos três termos que preenchem corretamente as lacunas nessa sequência é igual a:

A) 248. B) 264. C) 275.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 292.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Moçada, temos o $a1$ e o $a5$. Queremos determinar três termos que existem entre esses dois, sabendo que a PG é decrescente. Dessa forma, observe o esquema abaixo. Quando estamos diante situações como essa. O primeiro passo é descobrir a razão. Lembre -se que com o primeiro termo e a razão, podemos encontrar qualquer termo de uma PA ou PG. Nesse intuito, vamos usar a fórmula do termo geral para relacionar $\boldsymbol{a1}$ e $\boldsymbol{a5}$, que são os dois valores que possuímos. $a5 = a1 \cdot q4 \rightarrow 85 = 1000 \cdot q4 \rightarrow q4 = 85000 \rightarrow q4 = 1625 \rightarrow \boldsymbol{q = 15}$ Como a razão determinada, podemos encontrar $a2$, $a3$ e $a4$. $a2 = a1 \cdot q \rightarrow a2 = 1000 \cdot (15) \rightarrow \boldsymbol{a2 = 200}$ $a3 = a1 \cdot q2 \rightarrow a3 = 1000 \cdot (15)2 \rightarrow a3 = 100025 \rightarrow \boldsymbol{a3 = 40}$ $a4 = a1 \cdot q3 \rightarrow a4 = 1000 \cdot (15)3 \rightarrow a4 = 1000125 \rightarrow \boldsymbol{a4 = 8}$ Pronto, o enunciado pede a soma desses três valores. $a2 + a3 + a4 = 200 + 40 + 8 = 248$

Pessoal, para interpolar termos, precisamos sempre determinar a razão da progressão . Vamos fazer isso utilizando a fórmula do termo geral. A intenção desse tópico é apenas deixá -lo esperto para esse tipo de cobrança. No fundo, não envolve conhecimentos novos. É apenas uma forma de aplicarmos o que já vimos.

Tudo bem? Vamos prosseguir então! Soma dos termos de uma PG E como faríamos para obter a soma de n primeiros termos de uma progressão geométrica? Assim como na PA, também podemos somar os termos de uma PG por meio de uma fórmula.

$Sn = a1 \cdot (qn - 1)q - 1$ Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. Como exemplo, vamos calcular a soma dos 11 primeiros termos da PG (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...):

Primeiro passo é identificar a razão. Veja que um termo é sempre o dobro do anterior. Assim, $q = 2$. Além da razão, também precisamos do primeiro termo. Ao olhar para a sequência do exemplo, tiramos que $a1 = 2$. Como estamos procurando a soma dos 11 primeiros termos, então $\boldsymbol{n = 11}$. Basta substituir esses valores na fórmula, vamos lá?

$S11 = 2 \cdot (211 - 1)2 - 1 \rightarrow S11 = 2 \cdot (2048 - 1)1 \rightarrow S11 = 2 \cdot 2047 \rightarrow S11 = 4094$ Galera, essa é a soma dos n primeiros termos. No entanto, uma sequência é tão grande quanto você queira e caso ela tenha infinitos termos, sob algumas condições, você poderá somar todos eles por meio de uma fórmula específica. Vamos detalhar isso um pouco mais.

Continue considerando a PG que estávamos trabalhando: (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...). Observe que os termos continuam aumentando cada vez mais, de modo que a soma dos infinitos termos certamente também dará um número estratosférico (infinito).

Agora, imagine que estamos com a sequência (2, 1, 2 , 4 , 8 , 16 , ...). Note que se trata de uma P.G. com razão $q = 2$. Os termos vão se tornando cada vez menores. Com isso, a soma vai tender a se "estabilizar" em um valor e poderemos calculá-lo. Vamos ver?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• Soma dos dois primeiros termos: 2 + 1 = **3** • Soma dos três primeiros termos: 2 + 1 + 1/2 = **3**, **5** • Soma dos quatro primeiros termos: 2 + 1 + 2 + 4 = **3**, **75** • Soma dos cinco primeiros termos: 2 + 1 + 2 + 4 + 8 = **3**, **875** • Soma dos sete primeiros termos: 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = **3**, **9375** • Soma dos oito primeiros termos: 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = **3**, **96875** • Soma dos nove primeiros termos: 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = **3**, **984375** • Soma dos dez primeiros termos: 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = **3**, **9921875** Galera, vocês conseguem perceber que nossa primeira soma foi igual a 3 e depois de somar vários outros termos não passamos nem do número 4? Isso porque os termos diminuem cada vez mais e mais . O limite da soma quando o número de termos tender ao infinito será exatamente 4. A fórmula que nos fornece esse valor é:

$S\infty = a11 - q$ Essa é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG. Ressalto que ela só será válida quando o módulo da razão for menor do que um, isto é, $\boldsymbol{|q| < 1}$. Agora, vamos ver na prática!

(MARINHA/2024) O setor de comunicação de uma das Escolas de Aprendizes-Marinheiros fará a divulgação de uma informação de caráter operacional. O fluxo da informação obedecerá à sequência

em níveis para chegar aos marinheiros. No primeiro nível, dois marinheiros receberão a informação e, nos níveis seguintes, cada marinheiro do nível anterior repassará a informação a duas novas pessoas. Repetindo este processo sucessivamente a cada nível, ninguém receberá a informação de mais de uma pessoa. Assim, assinale a opção que apresenta o número total de notificados quando o procedimento chegar ao décimo nível.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 126

B 254

C 510

D 1022

E 2046

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, temos uma questão de progressão geométrica um pouco mais contextualizada. Inicialmente, a informação é passada para dois marinheiros. Cada um desses marinheiros repassa a informação para mais duas novas pessoas, que passarão, cada uma, para mais duas novas pessoas ... Perceba que o número de pessoas que receberão a informação dobra a cada nível . Sendo assim, podemos pensar que a quantidade de pessoas notificadas, por nível, forma a seguinte progressão geométrica: (2, 4, 8, 16, 32, ...) O enunciado pede o número total de notificados até o décimo nível, ou seja, a soma dos dez primeiros termos dessa PG. $Sn = a1 \cdot (qn - 1)q - 1$ Olhando para a sequência mais acima, tiramos que $a1 = 2$, $q = 2$ e $n = 10$. Logo, $S10 = 2 \cdot (210 - 1)2 - 1 \rightarrow \boldsymbol{S10 = 2 \times (1024 - 1) \rightarrow S10 = 2 \times 1023 \rightarrow S10 = 2046}$

(PREF. RIO CLARO/2024) Indique o resultado da soma infinita: 16 + 210 + 2100 + 21000 + ⋯ A) 2/9.

B) 1/8. C) 32/132. D) 25/112.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 41/144.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, vamos olhar bem para a soma indicada. 16 + 210 + 2100 + 21000 + ⋯ ‿ $SOMA\ DOS\ TERMOS\ DE\ UMA\ PG\ INFINTA$ Observe que a soma destacada é a soma dos termos de uma PG infinita com $a1$ = 2/10 e q = 1/10. Sabemos que a soma dos termos de uma P.G. infinita é dada por: $S\infty = a11 - q$ Veja que $|q| < 1$ e, portanto, a fórmula é aplicável. Substituindo os valores de $a1$ e q: $S\infty = a11 - q \rightarrow S\infty = 2101 - 110 \rightarrow S\infty = 210910 \rightarrow \boldsymbol{S\infty = 29}$ Pronto! Com o valor da soma infinita, basta voltamos para expressão: S = 116 + 210 + 2100 + 21000 + ⋯ S = 116 + 29 S = 9 + 32144 $\boldsymbol{S = 41144}$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Algumas vezes, a soma de termos de uma progressão aritmética ou geométrica pode vir representada por meio do símbolo do somatório. ∑ Você não precisa ter medo del e. Ele existe para ajudar. Ao invés de escrevermos longas somas, podemos simplesmente optar por essa notação. Isso resulta em expressões mais enxutas. Por exemplo, $Sn = a1 + a2 + a3 + \cdots + an$ pode ser escrita na seguinte forma.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$Sn = \sum ai\ n\ i{=}1 = a1 + a2 + a3 + \cdots + an$ A parte que fica abaixo do símbolo (i = 1) nos informa quem é o índice e seu valor inicial. Nesse caso, temos que o índice é o "i" e ele começará do valor "1". Por sua vez, o "n", que fica na parte superior do somatório, indica o valor de índice que pararemos a soma. Assim, sabemos que o índice i variará de "1" até "n".

Na parte central do somatório, teremos a expressão que comporá cada termo da soma. Pode ser que ainda esteja obscuro, mas vamos visualizar alguns exemplos. Exemplo 1:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\sum 2i\ i{=}1 = 2\mathbf{1} + 2\mathbf{2} + 2\mathbf{3} + 2\mathbf{4} + 2\mathbf{5}$ Note que a expressão acima pode representar a soma dos 5 primeiros termos de uma PG com primeiro termo igual a 2 e razão igual 2.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(2, 4, 8, 16, 32) Exemplo 2: $\sum(1 + i)\ i{=}1 = (1 + \mathbf{1}) + (1 + \mathbf{2}) + (1 + \mathbf{3}) + (1 + \mathbf{4}) = 2 + 3 + 4 + 5$ A expressão acima pode ser interpretada como a soma dos 4 primeiros termos de uma PA com primeiro termo igual a 2 e razão igual 1.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(2, 3, 4, 5) Exemplo 3: $\sum 3{-}i\ i{=}1 = 3{-}1 + 3{-}2 + 3{-}3 + 3{-}4 + 3{-}5 \rightarrow \sum 3{-}i\ i{=}1 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135$ O somatório acima pode representar a soma dos 5 primeiros termos de uma PG de $\boldsymbol{a1} = \mathbf{3}$ e razão $\boldsymbol{q} = \mathbf{3}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(13 , 19 , 127 , 181 , 1243 , ...) Exemplo 4: $\sum (-1)i\ 2i \infty\ i{=}1 = (-1)1\ 21 + (-1)222 + (-1)323 + (-1)424 + \cdots \rightarrow \sum (-1)i2i\infty\ i{=}1 = -\mathbf{12} + \mathbf{14} - \mathbf{18} + \mathbf{116} - \cdots$ O somatório acima pode representar a soma infinita de uma PG com $\boldsymbol{a1} = -\mathbf{2}$ e $\boldsymbol{q} = -\mathbf{2}$.

(**− 12 , 14 , − 18 , 116** , ...) Certo, aprendi que esses somatórios podem representar soma de termos de uma progressão aritmética ou geométrica. Mas, e aí professor?

Pessoal, se esses somatórios podem representar soma s de progressões aritméticas ou geométricas, então podemos calculá-los usando as fórmulas que aprendemos. Por exemplo, se você perceber que o somatório pode representar a soma de n termos de uma PG, para calculá-lo, você poderá utilizar a fórmula:

$Sn = a1 \cdot (qn - 1)q - 1$ Com isso, vamos tentar tirar do somatório apenas os valores de $\boldsymbol{a1}$ e $\boldsymbol{q}$, para depois aplicarmos na fórmula em uma fórmula que já conhecemos.

#7 Matemática CRM-MT CBM-RJ 2020 Comentada

Seja a progressão geométrica definida pela sucessão de termos infinitos do somatório $\sum 45i\infty i=0$. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor para o qual essa série converge.

A 1

B 3

C 5

D 7

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O enunciado fala de progressão geométrica e de termos infinitos. A fórmula que deve vir imediatamente a cabeça é: $S\infty = a11 - q$ Ademais, ele também falou de um somatório. $\sum 45i \infty i=0 = 450 + 451 + 452 + 453 + \cdots \rightarrow \sum 45i \infty i=0 = 41 + 45 + 425 + 4125 + \cdots$ O enunciado já nos falou que essa soma representa a soma de uma PG. Assim, o primeiro termo dessa sequência é $\boldsymbol{a1 = 4}$. Para encontrar a razão, podemos dividir dois termos consecutivos. $q = a2\ a1 \rightarrow q = 4 \rightarrow q = 15$ Agora, é só aplicarmos a fórmula da soma infinita da PG. $S\infty = 4\ 1 - 15 \rightarrow S\infty = 445 \rightarrow S\infty = 5$

Produto dos $\boldsymbol{n}$ primeiros termos de uma PG Nesse tópico, esticaremos um pouco a baladeira para ficarmos 100% preparados para a prova. No estudo da PG, existe uma fórmula que não possui semelhante no estudo da PA. Além da soma, também existe o produto dos $\boldsymbol{n}$ primeiros termos!

$Pn = a1n \cdot qn(n-1)2$ Para chegar na fórmula acima, considere a PG: $(a1, a2, a3, \ldots, an, \ldots)$. O produto nos n primeiros termos é: $Pn = a1 \cdot a2 \cdot a3 \cdot \ldots \cdot an$ Sabemos também que:

$a1 = a1\ a2 = a1 \cdot q\ a3 = a1 \cdot q2 \ldots$

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$an = a1 \cdot qn-1$ Substituindo no produto, temos: $Pn = a1 \cdot (a1 \cdot q) \cdot (a1 \cdot q2) \cdot (a1 \cdot q3) \ldots \cdot (a1 \cdot qn-1)$ $Pn = a1n \cdot q1+2+3+\cdots+(n-1)$ Lembre-se que o produto de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Ademais, a soma $1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1)$ pode ser interpretada como a soma dos $(\boldsymbol{n - 1})$ termos de uma PA. Assim, podemos usar a fórmula que vimos lá em PA para calcular essa soma. $Sn = (a1 + an) \cdot n$ $2 \rightarrow Sn = (1 + (n - 1))(n - 1)2 \rightarrow Sn = n(n - 1)2$ Pronto! Esse é o resultado daquela soma no expoente do q.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{Pn = a1n \cdot qn(n-1)2}$ Essa é a forma mais comum de apresentar o produto dos n primeiros termos de uma PG. No entanto, existe uma fórmula "mais apresentável":

$Pn = (a1.\ an)\ n$ Ela é obtida manipulando algebricamente a expressão que já deduzimos. Qualquer uma delas vai oferecer o mesmo resultado para o produto, tudo bem?

CAPÍTULO 04

Questões Comentadas - Sequências Numéricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Sequências Numéricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALE-SC/2024) Uma sequência de números naturais possui a propriedade: "Se x é um termo da sequência, então o termo seguinte é o algarismo das unidades de 2x + 1." O primeiro termo da sequência é o número 6.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O 2024º termo dessa sequência é

A 1. B) 3.

B 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 5. D) 6. E) 7.

D 6. E) 7.

E 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos observar o padrão que se forma na sequência . O primeiro termo é 6. Para obter o segundo termo, fazemos 2·6 + 1 = 13 e pegamos o algarismo das unidades, que é 3. Para obter o terceiro termo, fazemos 2·3+ 1 = 7 e pegamos o algarismo das unidades, que é 7. Para obter o quarto termo, fazemos 2·7+ 1 = 15 e pegamos o algarismo das unidades, que é 5. E assim por diante. Podemos notar que a sequência se repete a cada quatro termos: 6, 3, 7, 5, 6, 3, 7, 5... Isso significa que se dividirmos o número da posição do termo por 4, o resto dessa divisão nos indica qual é o termo correspondente. Por exemplo, se quisermos saber o 8º termo, fazemos 8 / 4 = 2 com resto 0. Como o resto é 0, o 8º termo é igual ao 4º termo , que é 5. Se quisermos saber o 9º termo, fazemos 9 / 4 = 2 com resto 1. Como o resto é 1, o 9º termo é igual ao 1º termo, que é 6. Portanto, para saber o 2024º termo, fazemos 2024 / 4 = 506 com resto 0. Como o resto é 0, o 2024º termo é igual ao 4º termo, que é 5. A alternativa correta é a letra C.

#6 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/SEFAZ-AC/2024) Caso uma sequência numérica infinita seja criada de tal forma que cada termo, a partir do terceiro, seja obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores, então, se o primeiro e o segundo termos forem, respectivamente, iguais a 1 e 2, o sétimo termo dessa sequência será igual a

A 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7. C) 14. D) 128.

C 14. D) 128.

D 128.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 256.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos resolver essa questão passo a passo! 1) Identificar o padrão da sequência numérica. De acordo com o enunciado, cada termo, a partir do terceiro, é obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores. Isso significa que, se chamarmos o primeiro termo de $a1$, o segundo de $a2$, o terceiro de $a3$, e assim por diante, teremos que: $a3 = a1a2$ $a4 = a2a3$ $a5 = a3a4$ . . . Além disso, sabemos que o primeiro e o segundo termos são, respectivamente, iguais a 1 e 2. Portanto, podemos escrever a sequência como: 1, 2, $a3$, $a4$, $a5$, $a6$, $a7$, ... 2) Calcular os termos da sequência. Para encontrar o valor de cada termo, basta aplicar o padrão da sequência, usando os valores dados. Assim, temos que: $a3 = a1a2 = 1 \cdot 2 = 2$ $a4 = a2a3 = 2 \cdot 2 = 4$ $a5 = a3a4 = 2 \cdot 4 = 8$ $a6 = a4a5 = 4 \cdot 8 = 32$ $a7 = a5a6 = 8 \cdot 32 = 256$ Portanto, a sequência fica: 1, 2, 2, 4, 8, 32, $\mathbf{256}$, . .. A questão nos pede para encontrar o sétimo termo dessa sequência, que é o $\boldsymbol{a7}$. Como já calculamos, $\boldsymbol{a7} = \mathbf{256}$. Logo, a alternativa correta é a letra E.

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma sequência numérica possui termo geral representado por $\boldsymbol{an}$, onde $\boldsymbol{n}$ indica um número natural. Sabe-se que $\boldsymbol{a1 = 3}$, $\boldsymbol{a2 = -2}$ e $\boldsymbol{an = an-2 - an-1}$, para todo $\boldsymbol{n \geq 3}$. O termo $\boldsymbol{a7}$ dessa sequência é

A 7

B -7

C -50

D 31

E -31

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para encontrar o termo $a7$, devemos usar a lei de recorrência fornecida. $\boldsymbol{an = an-2 - an-1}$ Para $\boldsymbol{n = 3}$, temos: $a3 = a1 - a2$ $a3 = 3 - (-2)$ $a3 = 5$ Para $\boldsymbol{n = 4}$, temos: $a4 = a2 - a3$ $a4 = -2 - 5$ $a4 = -7$ Para $\boldsymbol{n = 5}$, temos: $a5 = a3 - a4$ $a5 = 5 - (-7)$ $a5 = 12$ Para $\boldsymbol{n = 6}$, temos: $a6 = a4 - a5$ $a6 = -7 - 12$ $a6 = -19$ Para $\boldsymbol{n = 7}$, temos: $a7 = a5 - a6$ $a7 = 12 - (-19)$ $\boldsymbol{a7 = 31}$

#10 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALE-TO/2024) A seguir, são apresentados os 9 primeiros termos de uma sequência infinita de números inteiros. $\mathbf{13}$, $\mathbf{12}$, $\mathbf{14}$, $\mathbf{11}$, $\mathbf{15}$, $\mathbf{10}$, $\mathbf{16}$, $\mathbf{9}$, $\mathbf{17}$, . . .

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Os termos são, alternadamente, maiores e menores que seus antecessores imediatos, seguindo um padrão de construção. Sabendo-se que esse padrão é mantido ao longo de toda a sequência, conclui -se que um termo negativo aparecerá pela primeira vez na

A 28ª posição.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 27ª posição. C) 26ª posição. D) 15ª posição.

C 26ª posição. D) 15ª posição.

D 15ª posição.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 14ª posição.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Pessoal, é possível quebrar essa sequência em duas: 1ª sequência: 13, 14, 15, 16, 17... 2ª sequência: 12, 11, 10, 9... Observe que essas duas sequências estão intercaladas! Além disso, o termo negativo só aparecerá por causa da segunda, pois é a que diminui. Sendo assim, nosso foco será ela. Vamos observá-la. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1 Note que o primeiro termo negativo ($-\mathbf{1}$) aparece na 14ª posição da nossa sequência "separada". Na sequência principal, a sua posição estará dobrada, ou seja, será a 28ª posição, uma vez que precisamos contabilizar também os termos da primeira sequência.

#14 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Na sequência: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, ... os próximos três números são:

A 14, 17, 18

B 14, 15, 16

C 16, 17, 18

D 16, 19, 20

E 15, 16, 17

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para responder essa questão, precisamos decifrar o padrão da sequência do enunciado. Para isso, visualize a imagem abaixo. Assim, veja que o padrão é esse: aumenta 1, aumenta 1, aumenta 3. Repete. Sabendo disso, podemos determinar os próximos três números.

#15 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/CRM AC/2022) Qual é o próximo termo da sequência (1, - 2, 7, - 20, ...)?

A 61

B 27

C 52

D 35

E 31

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos decifrar o padrão da sequência. Para isso, visualize o esquema abaixo. $\mathbf{2}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{4}$, $\mathbf{7}$, $\mathbf{8}$, $\mathbf{9}$, $\mathbf{12}$, $\mathbf{13}$, . .. $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+3}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+3}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{2}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{4}$, $\mathbf{7}$, $\mathbf{8}$, $\mathbf{9}$, $\mathbf{12}$, $\mathbf{13}$, $\mathbf{14}$, $\mathbf{17}$, $\mathbf{18}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+3}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+3}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+3}$ / $\mathbf{+1}$ $\mathbf{1}$, $\mathbf{-2}$, $\mathbf{7}$, $\mathbf{-20}$, ... $\mathbf{-3}$ $\mathbf{+9}$ $\mathbf{-27}$ A primeira coisa que devemos perceber é que uma hora subtraímos e outra hora somamos algum número. Depois, note que as quantidades subtraídas e somadas são as potências de 3. Primeiro, subtraímos 3 ($\mathbf{31}$). Depois, somamos 9 ($\mathbf{32}$).. Depois, subtraímos 27 ($\mathbf{33}$).. Agora, somamos 81 ($\mathbf{34}$). (que é a próxima potência de 3). Com isso, o próximo termo de sequência é: −20 + 81 = 61

#16 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/PREF. PRAIA GRANDE/2022) Dada a sequência -1, 0, 3, 8, 15, x, 35, y e 63, assinale a alternativa que apresenta o valor de $x + y$.

A 48.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 55. C) 72. D) 96.

C 72. D) 96.

D 96.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos lá, moçada! Mais uma questão sobre sequências numéricas. Para isso, veja o esquema que fiz abaixo. Observe que os números sempre aumentam. Mas eles aumentam quanto? Sempre o próximo ímpar. De início, aumentou 1. Depois, aumentou 3. Depois, aumentou 5. Depois, aumentou 7. Assim, do "15" para o "x" vai aumentar quanto?! Vai aumentar 9, pois é o próximo ímpar. Depois 11, depois, 13 e, por fim, 15. Com isso, podemos escrever. x = 15 + 9 → x = 24 $\mathbf{-1}$, $\mathbf{0}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{8}$, $\mathbf{15}$, $\boldsymbol{x}$, $\mathbf{35}$, $\boldsymbol{y}$, $\mathbf{63}$ $\mathbf{+1}$ $\mathbf{+3}$ $\mathbf{+5}$ $\mathbf{+7}$ $\mathbf{+9}$ $\mathbf{+11}$ $\mathbf{+13}$ $\mathbf{+15}$ y = 35 + 13 → y = 48 O enunciado pede a soma x + y x + y = 24 + 48 → $\boldsymbol{x}$ + $\boldsymbol{y}$ = $\mathbf{72}$

#19 Matemática IDIB CBM-RJ 2022 Comentada

(IDIB/GOINFRA/2022) Seja a sequência {$\mathbf{4}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{3}$, $\boldsymbol{x}$, ... }. Determine o valor de x para que a sequência continue seguindo o mesmo padrão.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $x = 0$

B $x = 1/3$

C $x = 4/3$

D $x = 5/3$

E $x = 8/3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para começar, visualize o esquema abaixo. Observe que os números da sequência estão diminuindo, indicando que uma determinada quantidade está sendo subtraída dos termos. Para determinarmos essa quantidade, fazemos a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos. Com isso, percebemos que a quantidade subtraída de cada termo é igual a 1/3. Destarte, o próximo termo da sequência é: $x = 3 - 13 \rightarrow x = 9 - 13 \rightarrow \boldsymbol{x = 83}$

#21 Matemática IDECAN CBM-RJ 2023 Comentada

(IDECAN/PM-CE/2023) Os boletins de ocorrência curiosamente têm aumentado no decorrer dos anos de acordo com o seguinte conjunto de números ordenados {0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, ...}. Essa sequência $\mathbf{4}$, $\mathbf{113}$, $\mathbf{103}$, $\mathbf{3}$, $\boldsymbol{x}$, ...

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$-13\ -13\ -13\ -13$ é dita de recorrência, em que $a0 = 0$ e $a1 = 1$. Qual a lei de formação que define o padrão desses números e quantos boletins de ocorrência foram expedidos no nono ano conforme esta sequência?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $an = an-1 + an-2$ e 171. B) $an = an-1 + 2. an-2$ e 341. C) $an = an-1 + 2. an-2$ e 171.

B $an = an-1 + 2. an-2$ e 341. C) $an = an-1 + 2. an-2$ e 171.

C $an = an-1 + 2. an-2$ e 171.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A D) $an = an-1 + an-2$ Esse padrão nos diz que um termo é a soma dos dois anteriores. Podemos testar, veja que: $a3 \neq a2 + a1$ Portanto, não pode ser a lei de formação que estamos procurando! Ela já falha no primeiro caso!

B C) $an = an-1 + 2.\ an-2$ Esse padrão diz que um termo é a soma do anterior com o dobro do "anterior do anterior". Vamos testar: $a3 = a2 + 2a1 = 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$ Opa! O primeiro deu certo! Vamos testar mais. $a4 = a3 + 2a2 = 3 + 2 \cdot 1 = 3 + 2 = 5$ $a5 = a4 + 2a3 = 5 + 2 \cdot 3 = 5 + 5 = 11$ $a6 = a5 + 2a4 = 11 + 2 \cdot 5 = 11 + 10 = 21$ $a7 = a6 + 2a5 = 21 + 2 \cdot 11 = 21 + 22 = 43$ $a8 = a7 + 2a6 = 43 + 2 \cdot 21 = 43 + 42 = 85$ Galera, veja que bateu certinho todos! Portanto, essa é a lei de formação que estamos procurando! Agora, calma! Temos duas alternativa s que apresentam a mesma lei de formação: a "B" e a "C". Precisamos determinar o $a9$ para marcar a correta. $a9 = a8 + 2a7$ $a9 = 85 + 2 \cdot 43$ $a9 = 85 + 86$ $\boldsymbol{a9 = 171}$ Opa! Agora sim podemos marcar a alternativa C.

C $an = an-1 + 2.\ an-2$ Esse padrão diz que um termo é a soma do anterior com o dobro do "anterior do anterior". Vamos testar: $a3 = a2 + 2a1 = 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$ Opa! O primeiro deu certo! Vamos testar mais. $a4 = a3 + 2a2 = 3 + 2 \cdot 1 = 3 + 2 = 5$ $a5 = a4 + 2a3 = 5 + 2 \cdot 3 = 5 + 5 = 11$ $a6 = a5 + 2a4 = 11 + 2 \cdot 5 = 11 + 10 = 21$ $a7 = a6 + 2a5 = 21 + 2 \cdot 11 = 21 + 22 = 43$ $a8 = a7 + 2a6 = 43 + 2 \cdot 21 = 43 + 42 = 85$ Galera, veja que bateu certinho todos! Portanto, essa é a lei de formação que estamos procurando! Agora, calma! Temos duas alternativa s que apresentam a mesma lei de formação: a "B" e a "C". Precisamos determinar o $a9$ para marcar a correta. $a9 = a8 + 2a7$ $a9 = 85 + 2 \cdot 43$ $a9 = 85 + 86$ $\boldsymbol{a9 = 171}$ Opa! Agora sim podemos marcar a alternativa C.

D $an = an-1 + an-2\ e\ 427.$

E $an = 2.\ an-2\ e\ 170.$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A sequência que temos que analisar é: {$\mathbf{0}$, $\mathbf{1}$, $\mathbf{1}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{5}$, $\mathbf{11}$, $\mathbf{21}$, $\mathbf{43}$, $\mathbf{85}$, . . . } Vamos organizá-la de uma forma a facilitar a visualização de cada um dos termos. $\boldsymbol{a0}$ $\boldsymbol{a1}$ $\boldsymbol{a2}$ $\boldsymbol{a3}$ $\boldsymbol{a4}$ $\boldsymbol{a5}$ $\boldsymbol{a6}$ $\boldsymbol{a7}$ $\boldsymbol{a8}$ $\boldsymbol{a9}$ $\mathbf{0}$ $\mathbf{1}$ $\mathbf{1}$ $\mathbf{3}$ $\mathbf{5}$ $\mathbf{11}$ $\mathbf{21}$ $\mathbf{43}$ $\mathbf{85}$? Em um primeiro momento, é difícil perceber qual o padrão seguido. No entanto, nesse tipo de questão, use as alternativas a seu favor! O padrão está em alguma delas, basta testarmos! A) D) $an = an-1 + an-2$ Esse padrão nos diz que um termo é a soma dos dois anteriores. Podemos testar, veja que: $a3 \neq a2 + a1$ Portanto, não pode ser a lei de formação que estamos procurando! Ela já falha no primeiro caso! B) C) $an = an-1 + 2. an-2$ Esse padrão diz que um termo é a soma do anterior com o dobro do "anterior do anterior". Vamos testar: $a3 = a2 + 2a1 = 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$ Opa! O primeiro deu certo! Vamos testar mais. $a4 = a3 + 2a2 = 3 + 2 \cdot 1 = 3 + 2 = 5$ $a5 = a4 + 2a3 = 5 + 2 \cdot 3 = 5 + 5 = 11$ $a6 = a5 + 2a4 = 11 + 2 \cdot 5 = 11 + 10 = 21$ $a7 = a6 + 2a5 = 21 + 2 \cdot 11 = 21 + 22 = 43$ $a8 = a7 + 2a6 = 43 + 2 \cdot 21 = 43 + 42 = 85$ Galera, veja que bateu certinho todos! Portanto, essa é a lei de formação que estamos procurando! Agora, calma! Temos duas alternativa s que apresentam a mesma lei de formação: a "B" e a "C". Precisamos determinar o $a9$ para marcar a correta. $a9 = a8 + 2a7$ $a9 = 85 + 2 \cdot 43$ $a9 = 85 + 86$ $\boldsymbol{a9} = \mathbf{171}$ Opa! Agora sim podemos marcar a alternativa C.

#25 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/ALESP/2022) A sequência de números a seguir foi construída com um padrão lógico e é uma sequência ilimitada: **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **10**, **11**, **12**, **13**, **14**, **15**, **20**, **21**, **22**, **23**, **24**, **25**, **30**, **31**, **32**, **33**, **34**, **35**, **40**, ...

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A soma destes dois termos é igual a

A 244.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 277. C) 255. D) 266.

C 255. D) 266.

D 266.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 233.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, um jeito legal de fazer essa questão é organizarmos esses termos em uma tabela. $\boldsymbol{a1}$ 1 $\boldsymbol{a7}$ 11 $\boldsymbol{a13}$ 21 $\boldsymbol{a19}$ 31 $\boldsymbol{a2}$ 2 $\boldsymbol{a8}$ 12 $\boldsymbol{a14}$ 22 $\boldsymbol{a20}$ 32 $\boldsymbol{a3}$ 3 $\boldsymbol{a9}$ 13 $\boldsymbol{a15}$ 23 $\boldsymbol{a21}$ 33 $\boldsymbol{a4}$ 4 $\boldsymbol{a10}$ 14 $\boldsymbol{a16}$ 24 $\boldsymbol{a22}$ 34 $\boldsymbol{a5}$ 5 $\boldsymbol{a11}$ 15 $\boldsymbol{a17}$ 25 $\boldsymbol{a23}$ 35 $\boldsymbol{a6}$ 10 $\boldsymbol{a12}$ 20 $\boldsymbol{a18}$ 30 $\boldsymbol{a24}$ 40 Perceba que o padrão é o seguinte: Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 5. Repete. Note que os termos cuja ordem é um múltiplo de 6 acabam ficando com números "bons" de trabalhar. $a6 = 10$ $a12 = 20$ $a18 = 30$ $a24 = 40$ Assim, podemos nos balizar por esse fato para encontrar os termos de posição 74 e 95. Para isso, vamos considerar uma sequência separada, formada apenas pelos termos cuja ordem é um múltiplo de 6. $\boldsymbol{a6}$ 10 $\boldsymbol{a30}$ 50 $\boldsymbol{a54}$ 90 $\boldsymbol{a78}$ 130 $\boldsymbol{a12}$ 20 $\boldsymbol{a36}$ 60 $\boldsymbol{a60}$ 100 $\boldsymbol{a84}$ 140 $\boldsymbol{a18}$ 30 $\boldsymbol{a42}$ 70 $\boldsymbol{a66}$ 110 $\boldsymbol{a90}$ 150 $\boldsymbol{a24}$ 40 $\boldsymbol{a48}$ 80 $\boldsymbol{a72}$ 120 $\boldsymbol{a96}$ 160 Para determinarmos o $a74$, podemos usar o $\boldsymbol{a72}$. $a73 = a72 + 1 \rightarrow a73 = 120 + 1 \rightarrow a73 = 121$ $a74 = a73 + 1 \rightarrow a74 = 121 + 1 \rightarrow a74 = 122$ Podemos prosseguir da mesma forma para encontrarmos o $a95$. Para isso, vamos usar o $\boldsymbol{a96}$. $a95 = a96 - 5 \rightarrow a95 = 160 - 5 \rightarrow a95 = 155$ O enunciado pede a soma $a74 + a95$. $a74 + a95 = 122 + 155 \rightarrow \boldsymbol{a74 + a95 = 277}$

#29 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/CRC-RO/2022) Uma sequência numérica é uma lista formada por números que possui uma ordem, geralmente, bem definida. Dessa forma, determine o valor da metade do próximo termo da sequência $\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{6}, \mathbf{38}, \ldots$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1446

B 1200

C 650

D 76

E 723

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questãozinha com uma sequência que pode dar um trabalho para pegar! Com algum traquejo, conseguimos perceber que o próximo termo é formado pela soma do quadrado do termo anterior com o 2. Observe! $a2 = a12 + 2 \rightarrow a2 = 02 + 2 \rightarrow a2 = 0 + 2 \rightarrow a2 = 2$ $a3 = a22 + 2 \rightarrow a3 = 22 + 2 \rightarrow a3 = 4 + 2 \rightarrow a3 = 6$ $a4 = a32 + 2 \rightarrow a4 = 62 + 2 \rightarrow a4 = 36 + 2 \rightarrow a4 = 38$ Uma vez determinada a lei de formação, podemos calcular o próximo termo. $a5 = a42 + 2 \rightarrow a5 = 382 + 2 \rightarrow a5 = 1444 + 2 \rightarrow a5 = 1446$ A questão pede a metade desse valor! $R = a5\ 2 \rightarrow R = 14462 \rightarrow \boldsymbol{R = 723}$

#31 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {**18**, **37**, **75**, . . . }. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

A 147.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 148. C) 149. D) 150.

C 149. D) 150.

D 150.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 151.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que do primeiro para o segundo termo, aumentou 19. Por sua vez, do segundo para o terceiro termo, aumentou 38 (o dobro de 19). É de se esperar que, mantendo o padrão lógico, do terceiro para o quarto aumente 76 (o dobro de 38). Assim, ficamos com: 18 →⁺¹⁹ 37 →⁺³⁸ 75 →⁺⁷⁶ Com isso, podemos marcar a alternativa E.

#34 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/AGESAN-RS/2022) Considerando a lei de formação da sequência de números quadrados (1, 4, 9, 16, 25, 36, ...) e a lei de formação da sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, ...), é possível determinar qualquer elemento, em especial, d e cada sequência. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a soma do décimo número quadrado ao décimo número triangular.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 126

B 136

C 155

D 176

E 187

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão bacana! Vamos colocar essas sequências em uma tabela para melhor visualizar o que acontece. Números Quadrados $\boldsymbol{a1\ a2\ a3\ a4\ a5\ a6\ a7\ a8\ a9\ a10\ 12\ 22\ 32\ 42\ 52\ 62\ 72\ 82\ 92\ 102\ 1\ 4\ 9\ 16\ 25\ 36\ 49\ 64\ 81\ 100}$ Assim, a lei de formação dos números quadrados é: $an = n2$ Por sua vez, nos números triangulares, temos: Números Triangulares $\boldsymbol{a1\ a2\ a3\ a4\ a5\ a6\ a7\ a8\ a9\ a10 + 0 + 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 + 36 + 45\ 1\ 3\ 6\ 10\ 15\ 21\ 28\ 36\ 45\ 55}$ Com isso, podemos dizer que a lei de formação dos números triangulares é: $an = n + an-1$ Obs.: existem outras formas de se determinar o n-ésimo número triangular. Observe que na própria questão já fomos até o décimo termo, de forma que podemos somá-los para obter a resposta do exercício. Assim: $S = a10,q + a10,t \rightarrow S = 100 + 55 \rightarrow \boldsymbol{S = 155}$

#36 Matemática IDIB CBM-RJ 2021 Comentada

(IDIB/CRF-MS/2021) Os seguintes números estão dispostos em uma sequência: 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, X. Assinale o valor de X para que o próximo termo obedeça a sequência.

A 12

B 11

C 10

D 9

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos lá! Vou escrever a sequência de uma forma melhor de visualizar o padrão! Acompanhe: 1 $\overset{+2}{\rightarrow}$ 3 $\overset{-1}{\rightarrow}$ 2 $\overset{+3}{\rightarrow}$ 5 $\overset{-1}{\rightarrow}$ 4 $\overset{+4}{\rightarrow}$ 8 $\overset{-1}{\rightarrow}$ 7 $\overset{+5}{\rightarrow}$ X Observe que uma hora nós somamos um número, na outra, nós subtraímos 1. O número que é somado sobe uma unidade à medida que vamos avançando na sequência. Com isso: $X = 7 + 5 \rightarrow X = 12$

#37 Matemática IBADE CBM-RJ 2021 Comentada

(IBADE/ISE-AC/2021) Considere a sequência abaixo. $\mathbf{10}$, $\mathbf{25}$, $\mathbf{70}$, $\mathbf{205}$, ... A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 610. B) 430. C) 600.

B 430. C) 600.

C 600.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 470.

E 570.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos visualizar o que está acontecendo! 10 →⁺¹⁵ 25 →⁺⁴⁵ 70 →⁺¹³⁵ 205 →⁺⁴⁰⁵ X Observe que primeiro soma-se 15. Depois, soma-se 45 (o triplo de 15). Depois, soma-se 135 (o triplo de 45). É de se esperar, mantendo o padrão lógico, que a próxima soma seja de 405 (o triplo de 135). Com isso: X = 205 + 405 → $\boldsymbol{X = 610}$

CAPÍTULO 05

Questões Comentadas - Progressão Aritmética - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Progressões Aritméticas 1. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma progressão aritmética, o 201 º termo é igual a 507 e o 101º termo é igual a 304. O primeiro termo dessa progressão é igual a

A 100.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 101. C) 102. D) 103.

C 102. D) 103.

D 103.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática $n - 1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 104.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O termo geral de uma progressão aritmética é dado pela fórmula: $an = a1 + (n - 1)r$ Sendo assim, podemos escrever o 101º e o 201º termo como: $a101 = a1 + 100r$ $a201 = a1 + 200r$ De acordo com o enunciado, temos que $a101 = 304$ e $a201 = 507$. Logo: $a1 + 100r = 304$ (1) $a1 + 200r = 507$ (2) Observe que temos um sistema com duas equações e duas incógnitas: $\boldsymbol{a1}$ e $\boldsymbol{r}$. Para resolvê-lo, vamos subtrair (1) de (2). $(a1 + 200r) - (a1 + 100r) = 507 - 304$ $100r = 203$ $r = 2{,}03$ Encontramos a razão dessa PA! Agora, vamos substituir r em (1) para encontrar o primeiro termo. $a1 + 100 \cdot 2{,}03 = 304$ $a1 + 203 = 304$ $a1 = 304 - 203$ $\boldsymbol{a1 = 101}$

#4 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO/BB/2023) No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia, foram registradas 184 reclamações. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a

A 7.108

B 7.440

C 7.860

D 8.184

E 8.880

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que o número de reclamações cresce segundo uma progressão aritmética com $a1 = 180$ e $r = 4$. Como estamos interessados no total de reclamações registrados em 31 dias, devemos usar a soma dos $\boldsymbol{n}$ primeiros termos de uma PA. $Sn = (a1 + an)n2$ Com $n = 31$: $S31 = (a1 + a31) \cdot 312$ Para calcular o $a31$, devemos usar a fórmula do termo geral. $an = a1 + (n - 1)r$ $a31 = 180 + (31 - 1) \cdot 4$ $a31 = 180 + 120$ $a31 = 300$ Pronto! Temos todas as informações necessárias para calcular o $S31$. $S31 = (180 + 300) \cdot 31$ $S31 = 240 \cdot 31$ $\boldsymbol{S31 = 7440}$

#5 Matemática NUCEPE CBM-RJ 2022 Comentada

(NUCEPE/PM-PI/2022) No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500m a mais que no dia anterior. Sabe -se que, no terceiro dia de treinamento, ele percorreu 3200m. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no décimo quinto dia de treinamento?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 9,2 km

B 9,5 km

C 9,8 km

D 10,0 km

E 10,2 km

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Pessoal, vamos lá! Essa é uma questão que pode ser resolvida por meio dos nossos conhecimentos em progressão aritmética. Note que o Marinho sempre corre 500 metros a mais que no dia anterior . Essa é a nossa razão (r). r = 500 Vamos encarar o quanto ele corre no dia $\boldsymbol{i}$ como o $\boldsymbol{ai}$. Sendo assim, se no terceiro dia ele percorreu 3200 m, então podemos escrever: $a3$ = 3200 Com o $a3$ e a razão, é possível determinar o $a1$. $a3 = a1 + 2r \rightarrow a1 = a3 - 2r \rightarrow a1 = 3200 - 2 \cdot 500$ $a1 = 3200 - 1000 \rightarrow \boldsymbol{a1 = 2200}$ Pronto! Lembre-se sempre que com $a1$ e a razão, é possível determinar qualquer termo da PA. $an = a1 + (n - 1)r$ O enunciado pede o quanto Marinho correrá no décimo quinto dia de treinamento, ou seja, $a15$. $a15 = a1 + 14r \rightarrow a15 = 2200 + 14 \cdot 500 \rightarrow a15 = 2200 + 7000$ $\mathbf{a15 = 9200\ m = 9,2\ km}$

#7 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é igual a 12, e que o seu primeiro termo é igual a 9, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa progressão:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 396

B 400

C 404

D 408

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão bem direta para treinarmos as fórmulas! O enunciado nos forneceu o seguinte: $a1 = 9$ $r = 12$ Ele pede a soma dos 8 primeiros termos. Lembre-se que a soma dos "n" primeiros termos é igual a: $Sn = (a1 + an)n$ Note, portanto, que precisaremos encontrar o $\boldsymbol{a8}$. $a8 = a1 + 7r \rightarrow a8 = 9 + 7 \cdot 12 \rightarrow a8 = 9 + 84 \rightarrow a8 = 93$ Agora, vamos usar a fórmula da soma. $S8 = (a1 + a8) \cdot 8\ 2 \rightarrow S8 = 4 \cdot (9 + 93) \rightarrow S8 = 4 \cdot 102 \rightarrow \boldsymbol{S8 = 408}$

#9 Matemática FAUEL CBM-RJ 2022 Comentada

(FAUEL/CM DOURADINA/2022) Mariana faz caminhada em seu bairro toda segunda -feira. A cada semana, ela aumenta 0,5 km no seu trajeto. Na primeira vez que caminhou, ela percorreu 800 m. Depois de 8 semanas, quantos km Mariana estará caminhando?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2,3 km

B 3,5 km

C 4,3 km

D 8,35 km

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão bem parecida com uma que já fizemos. Observe que a cada semana, Mariana aumenta 0,5 km (500 metros) no seu trajeto. Sendo assim, essa é a nossa razão. r = 0,5 km Se na primeira vez ela percorreu 800 m (0,8 km), então esse é nosso $a1$. a1 = 0,8 km Com $a1$ e r, encontramos qualquer termo da PA. A questão pergunta quanto Mariana caminhará na 8ª semana, ou seja, $a8$. $a8 = a1 + 7r$ $a8 = 0,8 + 7 \cdot 0,5 \rightarrow a8 = 0,8 + 3,5 \rightarrow \boldsymbol{a8 = 4,3\ km}$

#11 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em um estacionamento, o preço da primeira hora é de R$ 10,00, e o preço das horas seguintes, a partir da segunda, cai em progressão aritmética. Sabendo que o preço da segunda hora é de R$ 9,00 e o preço da oitava hora é de R$ 4,50, é correto afirmar que um motorista que deixar o veículo neste estacionamento por sete horas pagará

A R$ 37,25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 42,75. C) R$ 47,25. D) R$ 52,75.

C R$ 47,25. D) R$ 52,75.

D R$ 52,75.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Essa questão tem uma pegadinha. A progressão aritmética começa a partir da segunda hora. Sendo assim, o primeiro termo da PA é 9. $a1 = 9$ Por sua vez, o preço da oitava hora é o $\boldsymbol{a7}$. $a7 = 4{,}50$ Com o $a1$ e o $a7$ conseguimos determinar a razão da PA. $a7 = a1 + 6r$ $4{,}50 = 9 + 6r \rightarrow 6r = -4{,}50 \rightarrow r = -4{,}506 \rightarrow r = -0{,}75$ Ou seja, a cada hora que passa, a partir da segunda, o preço cai R$ 0,75 . Com isso, podemos encontrar quanto o motorista vai pagar por 7 horas. 1ª Hora R$ 10,00 2ª Hora ($a1$) R$ 9,00 3ª Hora ($a2$) R$ 8,25 4ª Hora ($a3$) R$ 7,50 5ª Hora ($a4$) R$ 6,75 6ª Hora ($a5$) R$ 6,00 7ª Hora ($a6$) R$ 5,25 Total R$ 52,75

#14 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que $(\boldsymbol{x} + \mathbf{2}, \mathbf{5}\boldsymbol{x}, \mathbf{4}\boldsymbol{x}^2)$ forme uma progressão aritmética decrescente.

A 1

B 1/4

C 4

D 1/2

E 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabemos que se três termos estão em progressão aritmética, então o termo central é igual a média dos extremos. Assim, $a2 = a1 + a32$ Vamos substituir o termos da progressão aritmética do enunciado na fórmula acima. $5x = (x + 2) + 4x2$ $4x2 + x + 2 = 10x \rightarrow 4x2 - 9x + 2 = 0$ Observe que obtivemos uma equação de segundo grau. Para resolvê-la, vamos usar Bhaskara. • Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-9)2 - 4 \cdot 4 \cdot 2 \rightarrow \Delta = 81 - 32 \rightarrow \Delta = 49$ • Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-9) \pm \sqrt{492 \cdot 4} \rightarrow x = 9 \pm 78$ $x1 = 9 + 78 \rightarrow x1 = 168 \rightarrow x1 = 2$ $x2 = 9 - 78 \rightarrow x2 = 28 \rightarrow x2 = 14$ Cuidado aqui, temos dois valores para x. Devemos verificar qual dos dois torna a PA decrescente. i) Para $x = 2$ $(\boldsymbol{x} + \mathbf{2}, \mathbf{5}\boldsymbol{x}, \mathbf{4}\boldsymbol{x}\mathbf{2}) = (\mathbf{2} + \mathbf{2}, \mathbf{5} \cdot \mathbf{2}, \mathbf{4} \cdot \mathbf{22}) = (\mathbf{4}, \mathbf{10}, \mathbf{16})$ ii) Para $x =$ $(\boldsymbol{x} + \mathbf{2}, \mathbf{5}\boldsymbol{x}, \mathbf{4}\boldsymbol{x}\mathbf{2}) = (\mathbf{2} + \mathbf{14}, \mathbf{5} \cdot \mathbf{14}, \mathbf{4} \cdot (\mathbf{14})\mathbf{2}) = (\mathbf{94}, \mathbf{54}, \mathbf{14})$ Observe que a PA é decrescente quando $\boldsymbol{x} = \mathbf{1/4}$. Sendo assim, é o que devemos marcar!

#15 Matemática Inst. Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira sem ana o valor depositado é de R$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 1.950,00

B R$ 1.975,00

C R$ 2.000,00

D R$ 2.100,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que a quantia depositada semanalmente aumenta de acordo com uma progressão aritmética de primeiro termo igual a R$ 30,00 e razão igual a R$ 5,00. Como estamos buscando a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana, devemos usar a fórmula da soma: $Sn = (a1 + an)n$ Para $n = 24$: $S24 = (a1 + a24) \cdot 242 \rightarrow S24 = 12 \cdot (a1 + a24)$ Precisamos encontrar o $a24$. Para isso, usamos a fórmula do termo geral: $an = a1 + (n - 1)r$ $a24 = a1 + (24 - 1)r$ $a24 = a1 + 23r$ Substituindo $a1 = 30$ e $r = 5$, temos: $a24 = 30 + 23 \cdot 5$ $a24 = 30 + 115$ $a24 = 145$ Pronto! temos tudo que precisamos para encontrar $S24$! $S24 = 12 \cdot (30 + 145) \rightarrow S24 = 12 \cdot 175 \rightarrow \mathbf{S24 = 2100}$ Portanto, ao final da 24ª semana, a quantia total depositada será de R$ 2.100,00.

#17 Matemática IDIB CBM-RJ 2022 Comentada

(IDIB/CRM-PB/2022) Determine a soma dos primeiros 150 termos de uma sequência formada pelos números ímpares positivos.

A $S150 = 21.500$

B $S150 = 22.500$

C $S150 = 23.500$

D $S150 = 24.500$

E $S150 = 20.500$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Os números ímpares positivos são: 1, 3, 5, 7, ... Observe que eles evoluem conforme uma PA de razão igual a 2. Sendo assim, para determinar a soma dos 150 primeiros termos, podemos usar: $Sn = (a1 + an)n2$ Para $n = 150$: $S150 = (a1 + a150) \cdot 150\ 2 \rightarrow S150 = 75 \cdot (a1 + a150)$ Precisamos usar a fórmula do termo geral para encontrar o $a150$. $an = a1 + (n - 1)r\ a150 = a1 + (150 - 1)r\ a150 = a1 + 149r$ Substituindo $\boldsymbol{a1 = 1}$ e $\boldsymbol{r = 2}$, temos: $a150 = 1 + 149 \cdot 2 \rightarrow a150 = 299$ Pronto! Agora vamos usar esse resultado em $S150$: $S150 = 75 \cdot (a1 + a150) \rightarrow S150 = 75 \cdot (1 + 299) \rightarrow \boldsymbol{S150 = 22.500}$

#18 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Os números das casas do lado esquerdo de determinada rua da cidade de Pinhais estão em progressão aritmética. Se a primeira casa tem o número 10 e a décima segunda tem o número 142, qual é o número da trigésima casa do lado esquerdo dessa rua?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 356. B) 350. C) 354.

B 350. C) 354.

C 354.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 352.

E 358.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O enunciado nos disse que $a1 = 10$ e $a12 = 142$. Precisamos encontrar $a30$. Para isso, podemos usar a fórmula do termo geral e determinar a razão dessa PA. $an = a1 + (n - 1)r$ Para $n = 12$: $a12 = a1 + 11r$ Substituindo $\boldsymbol{a1 = 10}$ e $\boldsymbol{a12 = 142}$: $142 = 10 + 11r \rightarrow r = 13211 \rightarrow r = 12$ Com a razão e o primeiro termo, conseguimos determinar qualquer termo dessa PA! Para $n = 30$: $a30 = a1 + 29r$ Substituindo $a1 = 10$ e $r = 12$: $a30 = 10 + 29 \cdot 12 \rightarrow a30 = 10 + 348 \rightarrow \boldsymbol{a30 = 358}$

#21 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/PC-GO/2022) Para um exercício de tiros, certo Agente de Polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior até que, na última sequência, de exatamente 3 disparos, esgote -se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a

A 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 84. C) 120. D) 160.

C 120. D) 160.

D 160.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática $a1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 210.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que teremos uma primeira sequência com 21 disparos ($\boldsymbol{a1}$), uma segunda sequência com 18 ($\boldsymbol{a2}$)... até uma última sequência de 3 disparos (an). Trata-se de uma progressão aritmética decrescente de razão igual a $-\mathbf{3}$. Ora, a quantidade inicial de munições (Q) é a soma de todos esses disparos! Ou seja, a soma de uma PA: $S = (a1 + an)n$ Note que não temos o número de termos dessa PA (n). Para encontrá-lo, podemos usar: $an = a1 + (n - 1)r$ 3 = 21 + $(n - 1)(-3)$ $3(n - 1) = 18 \rightarrow n - 1 = 6 \rightarrow n = 7$ Com o valor de n, podemos usar a fórmula da soma: $S = (21 + 3) \cdot 7$ 2 $\rightarrow S = 12 \cdot 7 \rightarrow \boldsymbol{S = 84}$

#24 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. VALINHOS/2019) André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi

A R$ 613,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 783,00. C) R$ 841,00. D) R$ 910,00.

C R$ 841,00. D) R$ 910,00.

D R$ 910,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 1.002,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos interpretar a questão assim: a quantia que eles receberam no primeiro dia é $\boldsymbol{a1}$. Ademais, considere que o dinheiro que eles gastam todo dia é $\boldsymbol{r}$. Após o primeiro dia, os dois estarão com $a\mathbf{2} = a1 - r$. Após o segundo dia, os dois estarão com $a\mathbf{3} = a1 - 2r$ Após o terceiro dia, os dois estarão com $a\mathbf{4} = a1 - 3r$. Note que temos uma progressão aritmética de primeiro termo $\boldsymbol{a1}$ e razão igual a $-\boldsymbol{r}$. Sendo assim, após 57 dias André ficou com: $a58 = a1 - 57r \rightarrow a1 - 57r = 43$ (1) Analogamente, após 58 dias, Daniel ficou com: $a59 = a1 - 58r \rightarrow a1 - 58r = 29$ (2) Subtraindo as equações (1) e (2) membro a membro: $(a1 - 57r) - (a1 - 58r) = 43 - 29$ $r = 14$ Logo, eles gastam 14 reais todos os dias. Para descobrir o valor inicial que eles receberam, basta substituir o valor de $\boldsymbol{r}$ encontrado em qualquer uma das equações (1) ou (2). $a1 - 57 \cdot 14 = 43 \rightarrow a1 = 43 + 798 \rightarrow a1 = 841$

CAPÍTULO 06

Questões Comentadas - Progressão Geométrica- Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Progressões Geométricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. J. GUARARAPES/2023) Em uma Progressão Geométrica infinita, o 20° termo é $\mathbf{4 - 2\sqrt{2}}$ e o 39° termo é $\mathbf{40 - 28\sqrt{2}}$. Assim, o 1° termo é igual a

A 1

B $\sqrt{2}$

C $2 + \sqrt{2}$

D $2 - \sqrt{2}$

E $3 + \sqrt{2}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos lá! De acordo com o enunciado, temos: $a20 = 4 - 2\sqrt{2}$ $a39 = 40 - 28\sqrt{2}$ Como temos uma PG, podemos escrever a fórmula do termo geral: $an = a1qn-1$ A expressão para cada um dos termos do enunciado fica: $a20 = a1q19 = 4 - 2\sqrt{2}$ (1) $a39 = a1q38 = 40 - 28\sqrt{2}$ (2) Quando dividimos (2) por (1), ficamos com: $a1q38$ $a1q19 = 40 - 28\sqrt{24} - 2\sqrt{2} \rightarrow q19 = 40 - 28\sqrt{24} - 2\sqrt{2}$ (3) Pronto. Vamos levar esse resultado (3) para (1). $a1q19 = 4 - 2\sqrt{2} \rightarrow a1\ (40 - 28\sqrt{24} - 2\sqrt{2}\ ) = 4 - 2\sqrt{2}$ Vamos isolar $\boldsymbol{a1}$. $a1 = (4 - 2\sqrt{2})\ 40 - 28\sqrt{2}$ Simplificando: $a1 = 4 \cdot (2 - \sqrt{2})\ 4 \cdot (10 - 7\sqrt{2}) \rightarrow a1 = (2 - \sqrt{2})\ 10 - 7\sqrt{2} \rightarrow a1 = 4 - 4\sqrt{2} + 210 - 7\sqrt{2} \rightarrow a1 = 6 - 4\sqrt{210} - 7\sqrt{2}$ Agora, vamos racionalizar o denominador. $a1 = (6 - 4\sqrt{2})(10 - 7\sqrt{2}) \cdot (10 + 7\sqrt{2})(10 + 7\sqrt{2}) \rightarrow a1 = 60 + 42\sqrt{2} - 40\sqrt{2} - 56100 - 98 \rightarrow a1 = 4 + 2\sqrt{22} \rightarrow a1 = 2 + \sqrt{2}$

#3 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Considere que $P(t) = 160 \cdot (32)^t$ expresse a quantidade aproximada de moradores de um determinado condomínio em t anos para $0 \leq t \leq 15$, em que $t = 0$ corresponda ao momento de constituição do condomínio. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Os quinze primeiros termos da progressão geométrica de primeiro termo igual a 240 e terceiro termo igual a 540 são iguais ao valor da função no $P(t)$ nos números 1,2, . . . ,15.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A questão falou de uma progressão geométrica com $a1 = 240$ e $a3 = 540$. Com esses dois valores, conseguimos determinar $\boldsymbol{a2}$ por meio da seguinte relação: $a22 = a1 \cdot a3 \rightarrow a22 = 240 \cdot 540 \rightarrow a22 = 129600 \rightarrow a2 = 360$ Com o valor de $a2$, é possível determinar a razão dessa PG. $q = a2\ a1 \rightarrow q = 360240 \rightarrow q = 32$ Sendo assim, o termo geral dessa PG pode ser escrito como: $an = a1 \cdot qn-1 \rightarrow an = 240 \cdot (32)n-1 \rightarrow an = 240 \cdot (32)n(32) \rightarrow \boldsymbol{an = 160 \cdot (32)n}$ Note que a expressão do termo geral é igual a função $\boldsymbol{P(t)}$. Sendo assim, os termos dessa PG serão iguais aos valores da função no $P(t)$ quando $t = 1,2, \ldots ,15$.

#5 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/IPREV. SANTOS/2022) Seja a sequência: (**5**; $\boldsymbol{a}$; $\boldsymbol{a}$ + **60**; . . .) Sabendo que essa sequência consiste em uma progressão geométrica e que a é um número par, é correto afirmar que o seu 4º termo vale

A 250

B 320

C 420

D 480

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabemos que se temos três termos consecutivos $a1$, $a2$ e $a3$em progressão geométrica, então vale a relação: $\boldsymbol{a22} = \boldsymbol{a1} \cdot \boldsymbol{a3}$ Do enunciado, podemos tirar $a1 = 5$, $a2 = a$ e $a3 = a + 60$. Substituindo, $a2 = 5 \cdot (a + 60) \rightarrow a2 = 5a + 300 \rightarrow a2 - 5a - 300 = 0$ Temos uma equação de segundo grau, vamos usar Bhaskara para resolvê-la. • Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-5)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-300) \rightarrow \Delta = 25 + 1200 \rightarrow \Delta = 1225$ • Cálculo das Raízes $a = -b \pm \sqrt{\Delta 2ae} \rightarrow a = -(-5) \pm \sqrt{12252 \cdot 1} \rightarrow a = 5 \pm 352$ $a' = 5 + 352 \rightarrow a' = 402 \rightarrow a' = 20$ $a'' = 5 - 352 \rightarrow a'' = -302 \rightarrow a'' = -15$ Como o enunciado fala que "a" é par, então $a = 20$ Com o valor de "a", podemos escrever nossa progressão geométrica. (**5**; **20**; **80**; . . .) Observe que se trata de uma PG de razão igual a 4. Sendo assim, o quarto termo é dado por: $a4 = a3q \rightarrow a4 = 80 \cdot 4 \rightarrow a4 = 320$

#6 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

(CETREDE/UFC/2022) Considere a soma $S = 1 + 102 + 103 + 104 + 105 + \ldots$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Marque a alternativa que corresponde ao valor de S.

A 977/90

B 97/90

C 17/15

D 177/90

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, sempre que a gente se deparar com somas infinitas, é super válido pensarmos naquela fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG . Lembre-se que poderemos utilizá -la quando $|q| < 1$. Note que os seguintes termos formam uma PG infinita: (7102 , 7103 , 7104 , 7105 , ...) Como você pode ter observado, a razão dessa PG é: $q = 110$ Sendo assim, temos uma PG infinita com $|\boldsymbol{q}| < \mathbf{1}$, podemos usar a fórmula: $S\infty = a11 - q$ Substituindo os valores de $a1$ e q: $S\infty = 1 - 110 \rightarrow S\infty = \rightarrow S\infty = 790$ A soma do enunciado é: $\boldsymbol{S = 1 + 7102 + 7103 + 7104 + 7105 + \ldots}$ Logo, $S = 1 + S\infty \rightarrow S = 1 + 790 \rightarrow \boldsymbol{S = 9790}$

#8 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/CM PRAIA GRANDE/2022) Carmem começou a juntar dinheiro em seu cofrinho. No 1º domingo do ano ela depositou certa quantidade e todo domingo posterior ela dobrou a quantidade depositada no domingo anterior. Sabendo que no 7º domingo ela depositou R$ 384,00 em seu cofrinho, assinale a alternativa que apresenta a quantia total que Carmem possuía em seu cofrinho um dia antes do 7º domingo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 192,00. B) R$ 378,00. C) R$ 540,00.

B R$ 378,00. C) R$ 540,00.

C R$ 540,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D R$ 762,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Opa, questão que contextualizou bem as progressões geométricas! Se Carmem dobra a quantidade depositada no cofre a cada domingo, então a razão dessa PG é igual a 2. $q = 2$ Além disso, como o enunciado afirma que no 7º domingo ela depositou R$ 384,00. Com isso, $a7 = 384$ Da fórmula do termo geral, podemos encontrar quanto ela depositou no 1º domingo, isto é, $a1$. $a7 = a1 \cdot q6 \rightarrow a1 = 38426 \rightarrow a1 = 38464 \rightarrow a1 = 6$ Para determinar quanto Carmem tem no cofre um dia antes do 7º domingo, basta somarmos os 6 primeiros termos dessa PG. $S6 = a1(q6 - 1)q - 1 \rightarrow S6 = 6 \cdot (26 - 1)2 - 1 \rightarrow S6 = 6 \cdot 63 \rightarrow \boldsymbol{S6 = 378}$

#11 Matemática INST. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x na equação: $\boldsymbol{2x + x + x2 + x4 + x8 + \cdots = 12}$

A 8/3

B 3

C 11/3

D 2

E 9/2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que temos uma soma infinita de uma PG. Com isso, vamos usar: $S\infty = a11 - q$ Da soma fornecida pela questão, tiramos: $a1 = 2x$ $q = 12$ $S\infty = 12$ Substituindo essas valores na fórmula da soma, temos: $12 = 2x\ 1 - 12 \rightarrow 4x = 12 \rightarrow \boldsymbol{x = 3}$

#12 Matemática DIRENS CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS/EEAR/2022) Considere a sequência numérica $(\mathbf{5}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \mathbf{135})$. Sabendo que essa sequência está em uma progressão geométrica, calcule o valor de $(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a})$ e marque a opção correta.

A 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 30. C) 45. D) 60.

C 45. D) 60.

D 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática que está em progressão geométr CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A questão fornece a seguinte sequência (que está em progressão geométrica): (**5**, $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, **135**) Como temos o $a1$ e o $a4$, podemos usar a fórmula do termo geral para calcular a razão q. $an = a1qn-1$ Para $\boldsymbol{n = 4}$: $a4 = a1q3$ Substituindo $\boldsymbol{a1 = 5}$ e $\boldsymbol{a4 = 135}$: $135 = 5q3 \rightarrow q3 = 27 \rightarrow q = 3$ Com o primeiro termo ($a1$) e a razão (r), podemos calcular qualquer termo. $a2 = a = a1q \rightarrow a = 5 \cdot 3 \rightarrow a = 15$ $a3 = b = a1q2 \rightarrow b = 5 \cdot 32 \rightarrow b = 45$ Pronto, com os valores de a e b, é possível calcular a diferença pedida pela questão. $b - a = 45 - 15 \rightarrow \boldsymbol{b - a = 30}$

#15 Matemática INST. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. AOCP/CBM-PA/2022) Considere que a seguinte sequência numérica $(x; x - 2; x + 8; \ldots)$ representa uma progressão geométrica. Dessa forma, pode-se afirmar que

A sua razão será igual a 1/3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B a sequência contém números inteiros. C) seu primeiro termo é negativo. D) a progressão geométrica é crescente.

C seu primeiro termo é negativo. D) a progressão geométrica é crescente.

D a progressão geométrica é crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A sua razão será igual a 1/3. Errado. Observe que temos uma PG alternante, logo, a razão é negativa. No caso da questão, ela será: $q = a2\ a1 = -53 \rightarrow q = -5$

B a sequência contém números inteiros. Errado! 1/3, -5/3 e 25/3 são todos não inteiros.

C seu primeiro termo é negativo. Errado. O primeiro termo é 1/3. Logo, um número positivo.

D a progressão geométrica é crescente. Errado. Trata-se de uma PG alternante!

E o quarto termo da sequência é −125/3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos os três primeiros termos de uma progressão geométrica. Sabemos que vale: $a22 = a1a3$ Vamos substituí-los na fórmula. $(x - 2)2 = x(x + 8)\ x2 - 4x + 4 = x2 + 8x\ 12x = 4 \rightarrow \boldsymbol{x = 13}$ Pessoal, cuidado nessa hora! 1/3 é o valor de "x", não da razão. Dessa forma, podemos reescrever: $(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{x - 2}; \boldsymbol{x + 8}; \ldots)$ $(\boldsymbol{13}; \boldsymbol{-53}; \boldsymbol{253}; \ldots)$ Com a sequência, podemos avaliar nossas alternativas. A) sua razão será igual a 1/3. Errado. Observe que temos uma PG alternante, logo, a razão é negativa. No caso da questão, ela será: $q = a2\ a1 = -53 \rightarrow q = -5$ B) a sequência contém números inteiros. Errado! 1/3, -5/3 e 25/3 são todos não inteiros. C) seu primeiro termo é negativo. Errado. O primeiro termo é 1/3. Logo, um número positivo. D) a progressão geométrica é crescente. Errado. Trata-se de uma PG alternante! E) o quarto termo da sequência é −125/3. Correto! Vamos calcular o quarto termo $(a4)$: $a4 = a1q3 \rightarrow a4 = 13 \cdot (-5)3 \rightarrow \boldsymbol{a4 = -1253}$

#18 Matemática INST. CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. CONSULPLAN/PM -RN/2022) No mês de julho, 100 medicamentos foram produzidos em uma indústria. Em novembro desse mesmo ano, foram produzidos 1.600 medicamentos. Considere que a quantidade de medicamentos produzidos a partir de julho forma uma progressã o geométrica crescente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dessa forma, o número de medicamentos produzidos em setembro é:

A 200

B 250

C 400

D 500

E 800

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

De acordo com o enunciado, o número de medicamentos produzidos aumenta na forma de uma progressão geométrica crescente. Se no mês de julho foram produzidos 100 medicamentos, escrevemos: $a1 = 100$ Se no mês de novembro (5 meses após julho) foram produzidos 1600, escrevemos: $a5 = 1600$ Com esses dois termos, podemos encontrar a razão dessa PG. $a5 = a1q4$ $1600 = 100q4 \rightarrow q4 = 16 \rightarrow q = 2$ Com a razão da PG e o primeiro termo, é possível determinar o número de medicamentos produzidos em setembro ($a3$): $a3 = a1q2$ $a3 = 100 \cdot 22 \rightarrow a3 = 100 \cdot 4 \rightarrow \boldsymbol{a3 = 400}$

#20 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/SEA-SC/2022) Considere uma sequência onde os elementos são perímetros de triângulos equiláteros. O primeiro elemento é o perímetro do triângulo equilátero com lado igual a 3. Sabe-se que a razão entre os lados de dois triângulos consecutivos é um terço. Sendo assim, a soma dos perímetros dos triângulos em questão é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 27. B) 28. C) 27/2.

B 28. C) 27/2.

C 27/2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 25/2.

E 15/2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O perímetro de um triângulo nada mais é do que a soma dos seus lados. Em um triângulo equilátero (todos os lados iguais) com lado igual a 3, o perímetro desse primeiro triângulo é: $a1 = 3 + 3 + 3 \rightarrow a1 = 9$ Quando o enunciado fala que a razão entre os lados de dois triângulos consecutivos é um terço, ele está nos fornecendo a razão dessa progressão geométrica. Logo: $q = 13$ Por fim, quando ele pede a soma dos perímetros, ele quer a soma infinita dos termos dessa PG, ou seja: $S\infty = a11 - q$ Professor, como o senhor sabe que é a soma infinita? A questão não fala. Galera, alguns indícios na questão nos apontam nesse caminho como, por exemplo: a razão tal que $|q| < 1$. Sabemos que, nessas condições, a soma da PG converge. Além disso, em nenhum momento a questão fala em um número fixo de triângulos, o que nos sugere que ele quer a soma de todos (infinitos). Dito isso, vamos substituir o que temos na fórmula: $S\infty = 9\ 1 - 13 \rightarrow \mathbf{S\infty = 272}$

#23 Matemática IBADE CBM-RJ 2021 Comentada

(IBADE/PREF. VILHA VELHA/2021) Numa Progressão Geométrica, o primeiro termo da sequência é igual a 4096 e a razão dessa progressão é igual a 1/2. Com base nessas informações, o valor do 14º termo é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2. B) 1. C) 1/4.

B 1. C) 1/4.

C 1/4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 1/2.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão bem direta! O enunciado nos forneceu: $a1 = 4096$ e $q = 12$ Com o primeiro termo e a razão, determinamos qualquer outro termo dessa PG! A questão pede o $a14$. $a14 = a1q13$ $a14 = 4096 \cdot 1213$ → $a14 = 212213$ → $\boldsymbol{a14 = 12}$

#26 Matemática IDECAN CBM-RJ 2020 Comentada

(IDECAN/IF-RR/2020) Considere uma Progressão Geométrica crescente e limitada com razão 3. O último termo desta Progressão Geométrica é 8748 e o primeiro termo é 4. Pode-se concluir que o número de termos desta P.G. é

A 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 8. C) 9. D) 10.

C 9. D) 10.

D 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos separar as informações que o enunciado forneceu: - Razão igual a 3: q = 3 - Primeiro termo igual a 4: $a1$ = 4 - Último termo igual a 8748: an = 8748 Queremos determinar o número de termos dessa PG, ou seja, o n. Com as informações que foram passadas, teremos que usar a fórmula do termo geral: an = $a1qn-1$ Vamos substituir o que o enunciado passou: 8748 = 4 · $3n-1$ $3n-1$ = 2187 Nesse momento, teríamos que encontrar que $\mathbf{37}$ = $\mathbf{2187}$. Assim: $3n-1$ = 37 Igualando os expoentes: n − 1 = 7 → $\boldsymbol{n}$ = $\mathbf{8}$ Logo, essa PG possui 8 termos.

CAPÍTULO 07

Lista de Questões - Sequências Numéricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Sequências Numéricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALE-SC/2024) Uma sequência de números naturais possui a propriedade: "Se x é um termo da sequência, então o termo seguinte é o algarismo das unidades de 2x + 1." O primeiro termo da sequência é o número 6.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O 2024º termo dessa sequência é

A 1. B) 3.

B 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 5. D) 6. E) 7.

D 6. E) 7.

E 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/SEFAZ-AC/2024) Caso uma sequência numérica infinita seja criada de tal forma que cada termo, a partir do terceiro, seja obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores, então, se o primeiro e o segundo termos forem, respectivamente, iguais a 1 e 2, o sétimo termo dessa sequência será igual a

A 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7. C) 14. D) 128.

C 14. D) 128.

D 128.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 256.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma sequência numérica possui termo geral representado por a_n, onde n indica um número natural. Sabe-se que $a_1 = 3$, $a_2 = -2$ e $a_n = a_{n-2} - a_{n-1}$, para todo $n \geq 3$. O termo a_7 dessa sequência é

A 7 B) -7 C) -50 D) 31 E) -31

B -7 C) -50 D) 31 E) -31

C -50 D) 31 E) -31

D 31 E) -31

E -31

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALE-TO/2024) A seguir, são apresentados os 9 primeiros termos de uma sequência infinita de números inteiros. $\mathbf{13}$, $\mathbf{12}$, $\mathbf{14}$, $\mathbf{11}$, $\mathbf{15}$, $\mathbf{10}$, $\mathbf{16}$, $\mathbf{9}$, $\mathbf{17}$, . . .

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Os termos são, alternadamente, maiores e menores que seus antecessores imediatos, seguindo um padrão de construção. Sabendo-se que esse padrão é mantido ao longo de toda a sequência, conclui -se que um termo negativo aparecerá pela primeira vez na

A 28ª posição.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 27ª posição. C) 26ª posição. D) 15ª posição.

C 26ª posição. D) 15ª posição.

D 15ª posição.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 14ª posição.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Na sequência: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, ... os próximos três números são:

A 14, 17, 18 B) 14, 15, 16 C) 16, 17, 18 D) 16, 19, 20 E) 15, 16, 17

B 14, 15, 16 C) 16, 17, 18 D) 16, 19, 20 E) 15, 16, 17

C 16, 17, 18 D) 16, 19, 20 E) 15, 16, 17

D 16, 19, 20 E) 15, 16, 17

E 15, 16, 17

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/CRM AC/2022) Qual é o próximo termo da sequência (1, - 2, 7, - 20, ...)?

A 61 B) 27 C) 52 D) 35 E) 31

B 27 C) 52 D) 35 E) 31

C 52 D) 35 E) 31

D 35 E) 31

E 31

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/PREF. PRAIA GRANDE/2022) Dada a sequência -1, 0, 3, 8, 15, x, 35, y e 63, assinale a alternativa que apresenta o valor de $x + y$.

A 48.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 55. C) 72. D) 96.

C 72. D) 96.

D 96.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática IDIB CBM-RJ 2022 Comentada

(IDIB/GOINFRA/2022) Seja a sequência {$\mathbf{4}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{3}$, $\mathbf{3}$, $\boldsymbol{x}$, ... }. Determine o valor de x para que a sequência continue seguindo o mesmo padrão.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A x = 0 B) x = 1/3 C) x = 4/3 D) x = 5/3 E) x = 8/3

B x = 1/3 C) x = 4/3 D) x = 5/3 E) x = 8/3

C x = 4/3 D) x = 5/3 E) x = 8/3

D x = 5/3 E) x = 8/3

E x = 8/3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática IDECAN CBM-RJ 2023 Comentada

(IDECAN/PM-CE/2023) Os boletins de ocorrência curiosamente têm aumentado no decorrer dos anos de acordo com o seguinte conjunto de números ordenados {0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, ...}. Essa sequência é dita de recorrência, em que $a0 = 0$ e $a1 = 1$. Qual a lei de formação que define o padrão desses números e quantos boletins de ocorrência foram expedidos no nono ano conforme esta sequência?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $an = an-1 + an-2$ e 171. B) $an = an-1 + 2. an-2$ e 341. C) $an = an-1 + 2. an-2$ e 171.

B $an = an-1 + 2. an-2$ e 341. C) $an = an-1 + 2. an-2$ e 171.

C $an = an-1 + 2. an-2$ e 171.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D $an = an-1 + an-2$ e 427. E) $an = 2. an-2$ e 170.

E $an = 2. an-2$ e 170.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/ALESP/2022) A sequência de números a seguir foi construída com um padrão lógico e é uma sequência ilimitada: **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **10**, **11**, **12**, **13**, **14**, **15**, **20**, **21**, **22**, **23**, **24**, **25**, **30**, **31**, **32**, **33**, **34**, **35**, **40**, ...

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A soma destes dois termos é igual a

A 244.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 277. C) 255. D) 266.

C 255. D) 266.

D 266.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 233.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/CRC-RO/2022) Uma sequência numérica é uma lista formada por números que possui uma ordem, geralmente, bem definida. Dessa forma, determine o valor da metade do próximo termo da sequência $\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{6}, \mathbf{38}, \ldots$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1446 B) 1200 C) 650 D) 76 E) 723 12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {**18**, **37**, **75**, . . . }. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

B 1200 C) 650 D) 76 E) 723 12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {**18**, **37**, **75**, . . . }. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

C 650 D) 76 E) 723 12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {**18**, **37**, **75**, . . . }. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

D 76 E) 723 12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {**18**, **37**, **75**, . . . }. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

E 723 12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {**18**, **37**, **75**, . . . }. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 147. B) 148. C) 149.

B 148. C) 149.

C 149.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 150. E) 151. 13. (Inst. AOCP/AGESAN-RS/2022) Considerando a lei de formação da sequência de números quadrados (1, 4, 9, 16, 25, 36, ...) e a lei de formação da sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, ...), é possível determinar qualquer elemento, em especial, d e cada sequência. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a soma do décimo número quadrado ao décimo número triangular.

E 151. 13. (Inst. AOCP/AGESAN-RS/2022) Considerando a lei de formação da sequência de números quadrados (1, 4, 9, 16, 25, 36, ...) e a lei de formação da sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, ...), é possível determinar qualquer elemento, em especial, d e cada sequência. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a soma do décimo número quadrado ao décimo número triangular.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 126 B) 136 C) 155 D) 176 E) 187

B 136 C) 155 D) 176 E) 187

C 155 D) 176 E) 187

D 176 E) 187

E 187

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática IDIB CBM-RJ 2021 Comentada

(IDIB/CRF-MS/2021) Os seguintes números estão dispostos em uma sequência: 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, X. Assinale o valor de X para que o próximo termo obedeça a sequência.

A 12 B) 11 C) 10 D) 9

B 11 C) 10 D) 9

C 10 D) 9

D 9

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática IBADE CBM-RJ 2021 Comentada

(IBADE/ISE-AC/2021) Considere a sequência abaixo. $\mathbf{10}$, $\mathbf{25}$, $\mathbf{70}$, $\mathbf{205}$, ... A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 610. B) 430. C) 600.

B 430. C) 600.

C 600.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 470. E) 570. GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA D 4. LETRA A 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA C 8. LETRA E 9. LETRA C 10. LETRA B 11. LETRA E 12. LETRA E 13. LETRA C 14. LETRA A 15. LETRA A

E 570. GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA D 4. LETRA A 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA C 8. LETRA E 9. LETRA C 10. LETRA B 11. LETRA E 12. LETRA E 13. LETRA C 14. LETRA A 15. LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 08

Lista de Questões - Progressão Aritmética - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Progressões Aritméticas 1. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma progressão aritmética, o 201º termo é igual a 507 e o 101º termo é igual a 304. O primeiro termo dessa progressão é igual a

A 100.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 101. C) 102. D) 103.

C 102. D) 103.

D 103.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 104.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO/BB/2023) No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia, foram registradas 184 reclamações. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a

A 7.108 B) 7.440 C) 7.860 D) 8.184 E) 8.880

B 7.440 C) 7.860 D) 8.184 E) 8.880

C 7.860 D) 8.184 E) 8.880

D 8.184 E) 8.880

E 8.880

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática NUCEPE CBM-RJ 2022 Comentada

(NUCEPE/PM-PI/2022) No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500m a mais que no dia anterior. Sabe -se que, no terceiro dia de treinamento, ele percorreu 3200m. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no décimo quinto dia de treinamento?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) 9,2 km B) 9,5 km C) 9,8 km D) 10,0 km E) 10,2 km

B) 9,5 km C) 9,8 km D) 10,0 km E) 10,2 km

C) 9,8 km D) 10,0 km E) 10,2 km

D) 10,0 km E) 10,2 km

E) 10,2 km

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é igual a 12, e que o seu primeiro termo é igual a 9, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa progressão:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 396 B) 400 C) 404 D) 408

B 400 C) 404 D) 408

C 404 D) 408

D 408

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática FAUEL CBM-RJ 2022 Comentada

(FAUEL/CM DOURADINA/2022) Mariana faz caminhada em seu bairro toda segunda -feira. A cada semana, ela aumenta 0,5 km no seu trajeto. Na primeira vez que caminhou, ela percorreu 800 m. Depois de 8 semanas, quantos km Mariana estará caminhando?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2,3 km B) 3,5 km C) 4,3 km D) 8,35 km

B 3,5 km C) 4,3 km D) 8,35 km

C 4,3 km D) 8,35 km

D 8,35 km

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em um estacionamento, o preço da primeira hora é de R$ 10,00, e o preço das horas seguintes, a partir da segunda, cai em progressão aritmética. Sabendo que o preço da segunda hora é de R$ 9,00 e o preço da oitava hora é de R$ 4,50, é correto afirmar que um motorista que deixar o veículo neste estacionamento por sete horas pagará

A R$ 37,25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 42,75. C) R$ 47,25. D) R$ 52,75.

C R$ 47,25. D) R$ 52,75.

D R$ 52,75.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que ($x + 2$, $5x$, $4x^2$) forme uma progressão aritmética decrescente.

A 1 B) 1/4 C) 4 D) 1/2 E) 2 8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira sem ana o valor depositado é de R$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

B 1/4 C) 4 D) 1/2 E) 2 8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira sem ana o valor depositado é de R$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

C 4 D) 1/2 E) 2 8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira sem ana o valor depositado é de R$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

D 1/2 E) 2 8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira sem ana o valor depositado é de R$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

E 2 8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira sem ana o valor depositado é de R$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) R$ 1.950,00 B) R$ 1.975,00 C) R$ 2.000,00 D) R$ 2.100,00

B) R$ 1.975,00 C) R$ 2.000,00 D) R$ 2.100,00

C) R$ 2.000,00 D) R$ 2.100,00

D) R$ 2.100,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática IDIB CBM-RJ 2022 Comentada

(IDIB/CRM-PB/2022) Determine a soma dos primeiros 150 termos de uma sequência formada pelos números ímpares positivos.

A $S150 = 21.500$ B) $S150 = 22.500$ C) $S150 = 23.500$ D) $S150 = 24.500$ E) $S150 = 20.500$

B $S150 = 22.500$ C) $S150 = 23.500$ D) $S150 = 24.500$ E) $S150 = 20.500$

C $S150 = 23.500$ D) $S150 = 24.500$ E) $S150 = 20.500$

D $S150 = 24.500$ E) $S150 = 20.500$

E $S150 = 20.500$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Os números das casas do lado esquerdo de determinada rua da cidade de Pinhais estão em progressão aritmética. Se a primeira casa tem o número 10 e a décima segunda tem o número 142, qual é o número da trigésima casa do lado esquerdo dessa rua?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 356. B) 350. C) 354.

B 350. C) 354.

C 354.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 60.

D 352. E) 358. 11. (Inst. AOCP/PC-GO/2022) Para um exercício de tiros, certo Agente de Polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior até que, na última sequência, de exatamente 3 disparos, esgote -se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a A) 60.

E 358. 11. (Inst. AOCP/PC-GO/2022) Para um exercício de tiros, certo Agente de Polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior até que, na última sequência, de exatamente 3 disparos, esgote -se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a A) 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 84. C) 120. D) 160.

C 120. D) 160.

D 160.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 210.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. VALINHOS/2019) André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi

A R$ 613,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 783,00. C) R$ 841,00. D) R$ 910,00.

C R$ 841,00. D) R$ 910,00.

D R$ 910,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 1.002,00. GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA D 5. LETRA C 6. LETRA D 7. LETRA B 8. LETRA D 9. LETRA B 10. LETRA E 11. LETRA B 12. LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 09

Lista de Questões - Progressão Geométricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Progressões Geométricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. J. GUARARAPES/2023) Em uma Progressão Geométrica infinita, o 20° termo é $\mathbf{4 - 2\sqrt{2}}$ e o 39° termo é $\mathbf{40 - 28\sqrt{2}}$. Assim, o 1° termo é igual a

A 1 B) √2 C) 2 + √2 D) 2 − √2 E) 3 + √2

B √2 C) 2 + √2 D) 2 − √2 E) 3 + √2

C 2 + √2 D) 2 − √2 E) 3 + √2

D 2 − √2 E) 3 + √2

E 3 + √2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Considere que $P(t) = 160 \cdot (32)^t$ expresse a quantidade aproximada de moradores de um determinado condomínio em t anos para $0 \leq t \leq 15$, em que $t = 0$ corresponda ao momento de constituição do condomínio. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Os quinze primeiros termos da progressão geométrica de primeiro termo igual a 240 e terceiro termo igual a 540 são iguais ao valor da função no $P(t)$ nos números 1,2, . . . ,15.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/IPREV. SANTOS/2022) Seja a sequência: $(\mathbf{5}; \boldsymbol{a}; \boldsymbol{a} + \mathbf{60}; \ldots)$ Sabendo que essa sequência consiste em uma progressão geométrica e que a é um número par, é correto afirmar que o seu 4º termo vale

A 250 B) 320 C) 420 D) 480

B 320 C) 420 D) 480

C 420 D) 480

D 480

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

(CETREDE/UFC/2022) Considere a soma $S = 1 + 102 + 103 + 104 + 105 + \ldots$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Marque a alternativa que corresponde ao valor de S.

A 977/90 B) 97/90 C) 17/15 D) 177/90

B 97/90 C) 17/15 D) 177/90

C 17/15 D) 177/90

D 177/90

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática INST. MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. MAIS/CM PRAIA GRANDE/2022) Carmem começou a juntar dinheiro em seu cofrinho. No 1º domingo do ano ela depositou certa quantidade e todo domingo posterior ela dobrou a quantidade depositada no domingo anterior. Sabendo que no 7º domingo ela depositou R$ 384,00 em seu cofrinho, assinale a alternativa que apresenta a quantia total que Carmem possuía em seu cofrinho um dia antes do 7º domingo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 192,00. B) R$ 378,00. C) R$ 540,00.

B R$ 378,00. C) R$ 540,00.

C R$ 540,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D R$ 762,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática INST. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x na equação: $\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}\mathbf{2} + \boldsymbol{x}\mathbf{4} + \boldsymbol{x}\mathbf{8} + \cdots = \mathbf{12}$

A 8/3 B) 3 C) 11/3 D) 2 E) 9/2

B 3 C) 11/3 D) 2 E) 9/2

C 11/3 D) 2 E) 9/2

D 2 E) 9/2

E 9/2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática DIRENS CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS/EEAR/2022) Considere a sequência numérica $(\mathbf{5}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \mathbf{135})$. Sabendo que essa sequência está em uma progressão geométrica, calcule o valor de $(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a})$ e marque a opção correta.

A 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 30. C) 45. D) 60.

C 45. D) 60.

D 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática INST. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. AOCP/CBM-PA/2022) Considere que a seguinte sequência numérica $(x; x - 2; x + 8; \ldots)$ representa uma progressão geométrica. Dessa forma, pode-se afirmar que

A sua razão será igual a 1/3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B a sequência contém números inteiros. C) seu primeiro termo é negativo. D) a progressão geométrica é crescente.

C seu primeiro termo é negativo. D) a progressão geométrica é crescente.

D a progressão geométrica é crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E o quarto termo da sequência é −125/3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática INST. CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. CONSULPLAN/PM -RN/2022) No mês de julho, 100 medicamentos foram produzidos em uma indústria. Em novembro desse mesmo ano, foram produzidos 1.600 medicamentos. Considere que a quantidade de medicamentos produzidos a partir de julho forma uma progressão geométrica crescente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dessa forma, o número de medicamentos produzidos em setembro é:

A 200 B) 250 C) 400 D) 500 E) 800

B 250 C) 400 D) 500 E) 800

C 400 D) 500 E) 800

D 500 E) 800

E 800

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/SEA-SC/2022) Considere uma sequência onde os elementos são perímetros de triângulos equiláteros. O primeiro elemento é o perímetro do triângulo equilátero com lado igual a 3. Sabe-se que a razão entre os lados de dois triângulos consecutivos é um terço. Sendo assim, a soma dos perímetros dos triângulos em questão é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 27. B) 28. C) 27/2.

B 28. C) 27/2.

C 27/2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 25/2. E) 15/2.

E 15/2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática IBADE CBM-RJ 2021 Comentada

(IBADE/PREF. VILHA VELHA/2021) Numa Progressão Geométrica, o primeiro termo da sequência é igual a 4096 e a razão dessa progressão é igual a 1/2. Com base nessas informações, o valor do 14º termo é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2. B) 1. C) 1/4.

B 1. C) 1/4.

C 1/4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 1/2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática IDECAN CBM-RJ 2020 Comentada

(IDECAN/IF-RR/2020) Considere uma Progressão Geométrica crescente e limitada com razão 3. O último termo desta Progressão Geométrica é 8748 e o primeiro termo é 4. Pode-se concluir que o número de termos desta P.G. é

A 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 8. C) 9. D) 10.

C 9. D) 10.

D 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 11. GABARITO 1. LETRA C 2. CERTO 3. LETRA B 4. LETRA B 5. LETRA B 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA E 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA D 12. LETRA B

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.